



Walter Mendes de Azevedo

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/8955841750619237>

ID Lattes: **8955841750619237**

Última atualização do currículo em 16/04/2025

Possui graduação em Física obtido na Universidade Federal de Pernambuco (1977), mestrado em Física obtido na Universidade Federal de Pernambuco (1981) e doutorado em Física obtido na The Victoria University Of Manchester (1986). Atualmente é professor Titular do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco, e membro dos programas de pós graduação em química e ciências dos materiais do CCEN da mesma universidade. Tem experiência na área de Química, Física e materiais avançados, com ênfase em Físico-Química. Desenvolvendo pesquisas nas seguintes áreas: Química de materiais e dispositivos semicondutores, Efeito da radiação ionizante na matéria condensada, polímeros condutores, materiais cerâmicos, processos de micro e nano estruturas para dispositivos híbridos, sensores químicos, biológicos e detectores de radiação ionizante. Além das atividades de ensino e pesquisa também exerce a função de consultor ad hoc do CNPQ, CAPES, FACEPE, FAPESP e FINEP, e é referee das revistas polymer, synthetical metals, applied surface science, journal of materials science, chemical engineering journal, e química nova. Mais recentemente foi membro da comissão de avaliação trienal da CAPES (2013-2016) na área de materiais. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Walter Mendes de Azevedo

Nome em citações bibliográficas

AZEVEDO, W. M.;de Azevedo, W.M.;DEAZEVEDO, W;Azevedo, Walter Mendes;Azevedo, W M de;Azevedo, W M;de Azevedo, W M;de Azevedo, Walter M.;Azevedo, W.M.;Walter Mendes de Azevedo;de Azevedo, WM;de Azevedo, WM (de Azevedo, Walter Mendes);DE AZEVEDO, W. M.;DE AZEVEDO, W;Azevedo WM;DE AZEVEDO, WALTER M;DE AZEVEDO, W.M.;DE AZEVEDO, WALTER MENDES;AZEVEDO, WALTER M.;W.M. de Azevedo;DE AZEVEDO, W. MENDES;W.M. de Azevedo;W . M . de Azevedo;w.m. de Azevedo;AZEVEDO, WALTER 'M.;MENDES DE AZEVEDO, WALTER;AZEVEDO, WALTER MENDES DE;M. Azevedo, Walter;M. de AZEVEDO, WALTER

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/8955841750619237>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Universidade federal de Pernambuco, DQF
CCEN
Cidade Universitaria
50670-901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21268440
Ramal: 7461
Fax: (81) 21268442

Formação acadêmica/titulação

1982 - 1986

Doutorado em Física.
The Victoria University Of Manchester, U. K,
Grã-Bretanha.
Título: HYPERFINE INTERACTION IN RARE
EARTH ALLOYS, Ano de obtenção: 1986.
Orientador: IAN MACKENZIE.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

1978 - 1981

Mestrado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE,
Brasil.
Título: ATRIBUICAO DOS NIVEIS DE ENERGIA
E MEDIDAS DO TEMPO DE RELAXACAO DOS
PRIMEIROS NIVEIS EXCITADOS DO ION "EU
POT. +3" NO COMPOSTO {(C4HG) IND 4 N} EU
X YX-1 "(NCS) IND 6", Ano de Obtenção: 1981.
Orientador: GILBERTO FERNANDES DE SA.
Palavras-chave: Hyperfine; Rare Earth;
Terbium.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

1974 - 1977

Graduação em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE,
Brasil.

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2010 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor titular, Carga horária: 8,
Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1980 - 2010

Vínculo: , Enquadramento Funcional: professor associado 4, Carga horária: 60, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

03/2001 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, O Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais (PPG-MTR).

Linhas de pesquisa
Materiais poliméricos não convencionais
Dispositivos híbridos
Vidros e Cerâmicas
Dosimetria de radiações ionizantes
Métodos de preparações não convencionais de materiais

5/1996 - Atual

Ensino, Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Materiais polimericos
Tópicos especiais
Materiais avançados
Introdução à Ciência de Materiais
Preparação e Caracterização de Materiais I
Seminários da Pós-Graduação
Colóquios

5/1986 - Atual

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Físico química 13
introducao a polimeros
Química geral II
tópicos especiais
Química experimental II

4/1986 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Linhas de pesquisa
Polímeros condutores
Síntese não convencionais de materiais
Dosimetria de radiações ionizantes
Sensores químicos e bioquímicos
Fotônica
Materiais híbridos
Desenvolvimento de dispositivos híbridos

5/2000 - 6/2004

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de

Linhas de pesquisa

1.
- Polimeros condutores
2.
- Sintese não convencionais de materiais
3.
- Dosimetria de radiacoes ionizantes
4.
- Sensores químicos e bioquímicos
5.
- Fotonica
6.
- Materiais hibridos
7.
- Desenvolvimento de dispositivos hibridos
8.
- Materiais poliméricos não convencionais
9.
- Dispositivos híbridos
10.
- Vidros e Cerâmicas
11.
- Dosimetria de radiações ionizantes
12.
- Métodos de preparações não convencionais de materiais

Projetos de pesquisa

2024 - Atual

Preparação e Aplicação de Nanomateriais e Filmes Finos sob Condições Extremas e Não-Clássicas

Descrição: Neste projeto são propostas técnicas de condições extremas e não-clássicas como ferramentas para a preparação rápida, eficiente e ecologicamente correta de materiais de alto desempenho como materiais bidimensionais, compósitos híbridos, pontos quânticos e compósitos inorgânicos. As principais técnicas abordadas no projeto são: (a) ablação a laser em ambiente líquido (ALAL), (b) técnica sonoquímica e (c) síntese eletroquímica. Para a maioria dos materiais propostos, as metodologias sintéticas são inovadoras e podem ser facilmente estendidas a outros materiais e áreas de pesquisa. Nesta proposta a técnica de síntese de interface bifásica foi acrescentada aos métodos de síntese não-convencionais descritos acima com o objetivo de reduzir etapas no processo de preparação de filmes finos para a produção de eletrodos, dispositivos eletrônicos híbridos e de novos catalisadores..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador / FALCÃO, EDUARDO H.L. - Integrante / Paulo Henrique - Integrante / Marcelo Navarro - Integrante / Jorlandio Felix - Integrante / Sérgio de Lemos Campello - Integrante / Elton de Lima Borges - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2020 - Atual

Compósitos à base de grafeno para aplicações em sensoriamento e remoção de contaminantes

Descrição: O projeto apresentado caracteriza-se como projeto de pesquisa por partir de problemas específicos (necessidade de sensores diversos para contaminantes da indústria do petróleo e purificação de gás natural) e propor o desenvolvimento de novos materiais (compósitos à base de grafeno) para resolver tais problemas. A abordagem utilizada se valerá de estratégias normalmente usadas em projetos de pesquisa, em que os problemas principais são divididos em várias metas (marcos) mais simples, e experimentos são realizados para atingir as respectivas soluções. Alguns dos materiais que pretendemos obter são inéditos e, portanto, todo um trabalho de caracterização deverá ser executado antes de iniciarmos os testes específicos para as aplicações finais. Aspectos fundamentais, como a estabilidade e estrutura dos materiais preparados e as interações entre eles e as moléculas de interesse (analitos ou contaminantes) serão enfatizados, em particular do ponto de vista termodinâmico e (supra)molecular. Ainda assim, destaca-se também o aspecto aplicado deste projeto, em que esperamos apresentar um conjunto de materiais que componham plataformas sensoras e sistemas de tratamento economicamente viáveis e possivelmente testá-los em ambiente próximo do real..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (4) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Integrante / E. H. L. Falcao - Coordenador / Flamarion Borges Diniz - Integrante / Aldebará

fausto ferreira - Integrante / Eduardo Henrique Lago Falcão - Integrante / Yêda Medeiros Bastos de Almeida - Integrante / Rosa Maria Souto Maior - Integrante / Glória Maria Vinhas - Integrante / Rogério Tavares Ribeiro - Integrante / Ana Cláudia Vaz de Araújo - Integrante / Karolyne Santos da Silva - Integrante / Simone da Silva Simões - Integrante / / Adriana Soares de Carvalho - Integrante / Francisco de Assis Sales Ribeiro - Integrante / Ângela Maria de Menezes Santos - Integrante.

2018 - Atual

Desenvolvimento de técnicas não convencionais para preparação de materiais de alto desempenho para desenvolvimento de dispositivos avançados

Descrição: Neste projeto estamos propondo o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas experimentais para preparação de materiais nano estruturado, onde dentre estas técnicas destacamos: (a) Preparação de materiais usando a técnica de ablação a LASER em líquido ou na câmara de ablação. (b) Utilização de radiação de micro ondas em vaso de reação pressurizado para a preparação de materiais poliméricos condutores ou cerâmicos de alto desempenho. (c) Desenvolvimento de equipamento de eletrofiliação para preparação de nano fibras de materiais poliméricos (d) Desenvolvimentos de novas hetero estruturas híbridas.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2018 - Atual

MECANISMOS QUE REGEM A AÇÃO DO CAMPO MAGNÉTICO NA MITIGAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES

Descrição: Projeto certificado pela empresa Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro - Matriz em 21/12/2019. Descrição: JUNTO A PETROBRAS POR MEIO DE CONVENIO DE COLABORAÇÃO O PROJETO AQUI CITADO VISA ENTENDER OS MECANISMOS QUE REGEM A AÇÃO DO CAMPO MAGNÉTICO PARA ELIMINAR OU IMPEDIR OCORRÊNCIA DE INCRUSTAÇÕES EM DUTOS DE PETRÓLEO...

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Integrante / Eduardo Padrón Hernández - Coordenador / fernando Luis de araujo machado - Integrante / ALEXANDRE RICALDE - Integrante.

2015 - Atual

NÚCLEO DE PESQUISA EM INSTRUMENTAÇÃO NUCLEAR E DOSIMETRIA - PRONEX III

Descrição: : Este projeto tem como objetivo principal dar continuidade às atividades de pesquisa do Núcleo de Pesquisas em Dosimetria e Instrumentação Nuclear relacionadas ao desenvolvimento de sensores de radiação bem como ampliar as atividades para a área de metrologia das radiações ionizantes, de modo a contribuir com o desenvolvimento, caracterização e aplicação de novos materiais para dosimetria de baixas e altas doses das radiações ionizantes e não ionizantes utilizadas na medicina e na indústria.

2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Síntese de novos materiais e sua caracterização para dosimetria de feixes de radiação gama, X, elétrons e prótons e UV por técnicas TL, OSL, EPR. - Desenvolvimento e Caracterização de materiais vítreos, puros e com diferentes dopantes, visando o desenvolvimento de um dosímetro economicamente viável para a aplicação em dosimetria das radiações ionizantes. - Preparação e caracterização de dosímetros de alanina/EPR para aplicações industriais com feixes de raios-X de baixa energia e alta taxa de dose. - Implantação de um sistema de referência de dosimetria de alanina por EPR para o controle de qualidade em procedimentos de controle de pragas por irradiação com feixes de raios-x de baixa energia. - Caracterização, por espectroscopia EPR e espectroscopia óptica (IV e UV-Vis), dos defeitos pontuais associados ao processo de sensibilização do quartzo natural produzidos pelo GDOIN e das emissões luminescentes do LiF:Mg,Cu,P produzido pelo IFJ/Polônia. - Implementação da técnica de LIBS (Espectroscopia por ablação a laser) para caracterização de materiais e identificação de radionuclídeos naturais em amostras sólidas utilizadas em arqueometria. - Desenvolvimento e calibração de sistemas dosimétricos com diodos de Si para monitoração on-line de processos de irradiação de produtos industriais com feixes de elétrons. - Desenvolvimento e calibração de dosímetros semicondutores resistentes a danos de radiação para aplicações industriais e de radioterapia.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (5) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Integrante / H J Khoury - Coordenador / Vinícius de Barros - Integrante / / Carmen Cecilia Bueno, - Integrante / Linda Caldas - Integrante / Álvaro Barbosa de Carvalho Jr - Integrante / Pedro Luiz Guzzo - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2014 - 2018

Preparação, caracterização e aplicações de materiais nano estruturados híbridos

Descrição: Neste projeto estamos propondo o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas experimentais para preparação de materiais nano estruturado, onde dentre estas técnicas destacamos: (a) Preparação de materiais usando a técnica de ablação a LASER em líquido ou na câmara de ablação. (b) Utilização de radiação de micro ondas em vaso de reação pressurizado para a preparação de

materiais poliméricos condutores ou cerâmicos de alto desempenho. (c) Desenvolvimento de equipamento de eletrofição para preparação de nano fibras de materiais poliméricos (d) Desenvolvimentos de novas hetero estruturas híbridas Esta proposta tem como objetivo dar continuidade as pesquisas desenvolvidas no laboratório de química do estado sólido e ampliar a lista de rotas alternativas desenvolvidas com êxito até o presente momento. O desenvolvimento desta proposta deverá contribuir para consolidar e incentivar o nosso grupo de pesquisa a continuar desenvolver tecnologia de alto nível para o desenvolvimento da região e do país, como também fomentar conhecimento de novos conceitos, desenvolvimento de novas tecnologias focalizadas na preparação de materiais para a obtenção de nano dispositivos e materiais nano estruturados em diversas áreas de pesquisa de fronteira como também contribuir para a formação de novos alunos de pós-graduação com diferenciada formação científicas e tecnológicas.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2013 - Atual

Materiais cerâmicos e poliméricos nanoestruturados para desenvolvimento de dispositivos híbridos

Descrição: Resumo do projeto. Neste projeto estamos propondo: 1-Desenvolver técnicas experimentais para preparação de materiais nanoestruturado. 2-Aperfeiçoar equipamento para produção de nano fibras 3-Desenvolver hetero junções híbridas de alto desempenho. 4- Obter super capacitores através de tecnologia de baixo custo. Dentre estas técnicas destacamos: (a) Preparação de materiais nano estruturados e filmes finos usando a técnica de ablação a LASER, que consiste em focalizar um pulso de LASER em uma superfície formada pelo material a ser estudado e conseqüentemente remoção do material para a formação do filme sobre uma segunda superfície próxima, esta técnica é mais conhecida pela sigla (PLD) Pulsed laser deposition. Além da técnica convencional de PLD estamos propondo desenvolver a técnica de ablação em meio líquido para induzir a formação de reações químicas e dessa forma preparar materiais nano estruturados mais complexos. (b) Utilização de radiação de micro ondas em vaso de reação pressurizado para a preparação de materiais poliméricos condutores e cerâmicos de alto desempenho, esta proposta é uma pequena modificação da rota hidrotérmica, que consiste na preparação de materiais fora das condições normais de pressão e temperatura em um vaso reacional pressurizado induzida por microondas, hoje em dia vários materiais estão sendo preparados, com a vantagem de se obter novas e interessantes estruturas que outrora seria impossível de se obter com os métodos convencionais. Como podemos observar estas técnicas podem ser consideradas técnicas não convencionais para preparação de materiais, pois as reações ocorrem fora das condições normais de pressão e temperatura que

usualmente são utilizados em uma reação química convencional. Com relação a desenvolvimento tecnológico (a) Aperfeiçoamento e Construção do equipamento Eletrospinning para preparação de nano fibras de materiais poliméricos e cerâmicos (b) Desenvolvimento de novas metodologias para preparação de heterojunções híbrida. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador / Eronides bF da Silva Jr - Integrante / sergio campelo - Integrante / Elder, A. de Vasconcelos - Integrante / Diego L. da Cunha - Integrante / Yesmin Panecatl Bernal - Integrante / aldebarã fausto ferreira - Integrante / Arandi Ginane Bezerra Junior - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2013 - Atual

Síntese caracterização e aplicações de materiais nano estruturados híbridos

Descrição: Neste projeto estamos propondo o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas experimentais para preparação de materiais nano estruturado, dentre estas técnicas destacamos: (a) Preparação de filmes finos usando a técnica de ablação a LASER, que consiste em focalizar um pulso de LASER em uma superfície formada pelo material a ser estudado e conseqüentemente remoção do material para a formação do filme sobre uma segunda superfície próxima, esta técnica é mais conhecida pela sigla (PLD) Pulsed laser deposition. (b) Utilização de radiação de micro ondas em vaso de reação pressurizado para a preparação de materiais poliméricos condutores e cerâmicos de alto desempenho, esta proposta é uma pequena modificação da rota hidrotérmica, que consiste na preparação de materiais fora das condições normais de pressão e temperatura em um vaso reacional pressurizado induzida por microondas, hoje em dia vários materiais estão sendo preparados, com a vantagem de se obter novas e interessantes estruturas que outrora seria impossível de se obter com os métodos convencionais. Como podemos observar estas técnicas podem ser consideradas técnicas não convencionais para preparação de materiais, pois as reações ocorrem fora das condições normais de pressão e temperatura que usualmente são utilizados em uma reação química convencional. (c) Construção de uma fiadora do tipo Eletrospinning para preparação de nano fibras de materiais poliméricos e cerâmicos (d) Desenvolvimentos de novas hetero estruturas híbridas Esta proposta tem como objetivo dar continuidade as pesquisas experimentais desenvolvidas no laboratório de química do estado sólido e ampliar a lista de rotas alternativas desenvolvidas com êxito até o presente momento. A saber, o nosso laboratório foi pioneiro no desenvolvimento de rotas de síntese para polimerização de polímeros condutores (polianilina e polipirrol): (a)-Usando a radiação ultravioleta em lugar dos métodos tradicionais químicos e eletroquímicos para obter o mater.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Especialização: (3) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador / helem Jamil Khoury - Integrante / Eliete de fatima V. B. N. SILVA - Integrante / Eronides bF da Silva Jr - Integrante / Ana Claudia vaz de araujo - Integrante / sergio campelo - Integrante / Jorlandio, F. Felix - Integrante / C. Filho, Pedro Linhares - Integrante / Diego L. da Cunha - Integrante / Marco Sacilot - Integrante / joao batista - Integrante / Yesmin PanecatI Bernal - Integrante / Rodolfo Lima Juárez - Integrante / Raffhael L.A. T. de Menezes - Integrante / aldebarã fausto ferreira - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2012 - Atual

Preparação de materiais Nano estruturados para desenvolvimento de dispositivos

Descrição: Esta proposta tem como motivação básica o fato de que nos últimos anos o nosso grupo concentrou esforços no desenvolvimento de pesquisas básicas e aplicadas nas áreas de materiais, mais especificamente materiais para desenvolvimento de dispositivos e sensores para serem aplicados nas áreas de gases e dosimetria de radiações ionizantes [1-30]. Como conseqüências, nos últimos anos foram desenvolvidos quatro tipos inéditos de sensores de alta eficiência, sendo três deles baseados nas propriedades elétricas e um nas propriedades óticas. O nosso mais recente desenvolvimento foi um dispositivo semiconductor do tipo varistor constituído de polímero condutor e óxido de zinco, cujo desdobramento resultou na patente internacional Varistor type nanostructured semiconductor device made of conducting polymer zinc oxide and metals de autoria de AZEVEDO, W. M., DA, Silva Junior, Eronides Felisberto, VASCONCELOS, E. A., j.Felix, 2010 Patente no Exterior WO2010/111764 A3. Em virtude destes desenvolvimentos neste projeto estamos propondo o desenvolvimento de modelos que expliquem o comportamento do dispositivo Varistor híbrido polímero/semicondutor para que possamos controlar suas propriedades físico químicas e desse modo estender o limite de tensão do dispositivo, como também estamos propondo o desenvolvimento de técnicas experimentais alternativas para preparação de materiais tais como preparação de filmes finos usando a técnica de ablação a LASER e a utilização de radiação de micro ondas em vaso reacional pressurizado. A técnica PLD (Pulsed laser deposition) consiste em focalizar um pulso de LASER sobre um alvo formado do material a ser estudado, que dependendo da energia e de outros parâmetros do pulso de luz consegue remover material da superfície do alvo para uma superfície próxima, e desta forma produzir um filme deste material. A segunda técnica consiste em usar radiação de micro ondas em vaso reacional pressurizado para a preparação de materiais poliméricos condutores e cerâm.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (5) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador / helem Jamil Khoury - Integrante / Eliete de fatima V. B. N. SILVA - Integrante / Robson americo de barros - Integrante / Ana Claudia vaz de araujo - Integrante / sergio campelo - Integrante / Jorlandio, F. Felix -

Integrante / Eronides, F. da Silva Jr -
Integrante / Diego L. da Cunha - Integrante /
joao batista - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Auxílio financeiro.

2012 - Atual

PRONEX NUMAG Núcleo de excelência em
Magnetismo e Materiais Magnéticos

Descrição: O NÚCLEO DE EXCELÊNCIA DE
MAGNETISMO NUMAG DO DEPARTAMENTO DE
FÍSICA DA UFPE CONTA COM UMA EQUIPE
QUE TRABALHA HÁ MAIS DE 40 ANOS NO
ESTUDO DE MATERIAIS MAGNÉTICOS E ESTE
PROJETO VISA O APOIO DE ATIVIDADES DE
PESQUISA COMPREENDIDAS NO OBJETO DE
ESTUDO DO GRUPO..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo -
Integrante / Eduardo Padrón Hernández -
Integrante / fernando Luis de araujo machado -
Integrante / ALEXANDRE RICALDE - Integrante
/ Sergio M. Rezende - Integrante / Antonio
Azevedo - Coordenador.

2010 - 2013

Preparação de materiais através de rotas
alternativas para desenvolvimento de
dispositivos nano estruturados

Descrição: O projeto tem como objetivo
principal desenvolver novos materiais, e novas
técnicas alternativas para preparação de
materiais. Entre os materiais destacamos os
materiais poliméricos condutores, cerâmicos,
semicondutores, magnéticos e materiais
híbridos, nano compósitos magnético híbrido
óxido metálico/polímero condutor, que
apresentam alto potencial tecnológico para ser
empregado no desenvolvimento de dispositivos
óticos, eletrônico e em aplicações nas áreas de
dosimetria de radiações ionizantes. Neste
projeto estamos propondo o desenvolvimento
de novas técnicas experimentais alternativas
tais como preparação de filmes finos usando a
técnica de ablação a LASER uma segunda rota
seria a utilização da técnica hidrotérmica, e a
utilização de radiação de micro ondas para a
preparação de materiais poliméricos
condutores. Como podemos observar estas
técnicas podem ser consideradas técnicas não
convencionais para preparação de materiais,
pois as reações ocorrem fora das condições
normais de pressão e temperatura que
usualmente são utilizados em uma reação
química convencional..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado
acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo -
Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Bolsa.

2010 - Atual

Preparação de materiais poliméricos e óxidos semicondutores nano estruturados através de rotas alternativas

Descrição: Este projeto é uma proposta do Laboratório de Química do Estado Sólido (LQES) do departamento de Química Fundamental, que tem como objetivo principal desenvolver novos materiais, e novas técnicas alternativas para preparação de materiais. Entre os materiais destacamos os materiais poliméricos condutores, cerâmicos, semicondutores, magnéticos e materiais híbridos, nano compósitos magnéticos híbrido óxido metálico/polímero condutor, que apresentam alto potencial tecnológico para ser empregado no desenvolvimento de dispositivos óticos, eletrônico, aplicação nas áreas de dosimetria de radiações ionizantes. Neste projeto estamos propondo o desenvolvimento de novas técnicas experimentais alternativas tais como preparação de filmes finos usando a técnica de ablação a LASER, que consiste em focalizar um pulso de LASER em uma superfície formada pelo material a ser estudado e conseqüentemente remoção do material para a formação do filme sobre uma segunda superfície próxima, esta técnica é mais conhecida pela sigla (PLD) Pulsed laser deposition, uma segunda técnica seria a utilização de radiação de micro ondas em vaso pressurizado para a preparação de materiais poliméricos condutores e cerâmicos esta proposta é uma pequena modificação da rota hidrotermica, que consiste na preparação de materiais fora das condições normais de pressão e temperatura em um vaso reacional pressurizado induzida por microondas, hoje em dia vários materiais estão sendo preparados, com a vantagem de se obter novas e interessantes estruturas que outrora seria impossível de se obter com os métodos convencionais. Como podemos observar estas técnicas podem ser consideradas técnicas não convencionais para preparação de materiais, pois as reações ocorrem fora das condições normais de pressão e temperatura que usualmente são utilizados em uma reação química convencional. Esta proposta tem como objetivo estender a lista de rotas alternativas desenvolvidas com êxito em nosso laboratório. A saber, conseguimos pe.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1)

Doutorado: (5) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador / helem Jamil Khoury - Integrante / Eliete de fatima V. B. N. SILVA - Integrante / Eronides bF da Silva Jr - Integrante / Robson americo de barros - Integrante / Ana Claudia vaz de araujo - Integrante / vinicius Saito de barros - Integrante / sergio campelo - Integrante / Jorlandio, F. Felix - Integrante / C. Filho, Pedro Linhares - Integrante / Diego L. da Cunha - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2009 - 2012

INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE NANOTECNOLOGIA PARA
MARCADORES INTEGRADOS INCT-INAMI

Descrição: Objetivos Gerais do INAMI a) Promover a articulação e a cooperação científica entre grupos de pesquisa em Nanotecnologias, pertencentes às instituições do país que participam do Instituto. b) Subsidiar o CNPq e o MCT na definição de políticas de fomento nas áreas de atuação do INAMI. c) Apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e formação de recursos humanos em Nanotecnologias, utilizando dos diferentes instrumentos de fomento de que dispõe o MCT, o CNPq e a CAPES. d) Organizar reuniões e eventos que reflitam e estimulem a pesquisa nas áreas de atuação do INAMI. e) Promover ampla difusão do conhecimento em Nanotecnologias, em particular na área de atuação do INAMI. f) Auxiliar o CNPq e o MCT na promoção de intercâmbio de informações e fomentar a integração entre pesquisadores e o setor industrial do país, através de consultorias e da elaboração de projetos que visem transferência de tecnologia e formação de RH.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Integrante / Oscar Manoel Loureiro Malta - Coordenador / Ricardo Luiz Longo - Integrante / Petrus de Amorim Santa Cruz Oliveira - Integrante.

2008 - 2010

PROJETO PRONEX NÚCLEO DE PESQUISA EM INSTRUMENTAÇÃO NUCLEAR E DOSIMETRIA

Descrição: Este projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de novos materiais e sua caracterização para aplicações dosimétricas por Termoluminescência (TL), por Luminescência por Estimulação Óptica (OSL), por Emissão Exoeletrônica Termicamente Estimulada (TSEE), Termoluminescência Fototransferida (PSTL), por Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) e por caracterização elétrica e estrutural. Como objetivos específicos destacamos : 1- Desenvolvimento e caracterização de dispositivos semicondutores, poliméricos e de nanodispositivos, com base em óxido de alumínio poroso, para dosimetria de radiação gama, raios-X e radiação beta 2 Desenvolvimento de novos polímeros ou blends poliméricas para serem usados como dosímetros de altas doses usadas em processos de esterilização de materiais cirúrgicos e irradiação de alimentos. 3 Caracterização da resposta de minerais industriais por termoluminescência e por OSL, visando seu uso na dosimetria das radiações ionizantes . 4- Desenvolvimento de novas rotas de síntese para preparar óxido de alumínio nanoporoso dopado com carbono, silício e íons de terras raras, visando seu uso como dosímetro e como sensor em sistemas de imagens digitais 5 Caracterização dosimétrica de materiais naturais (silicatos) para dosimetria de altas doses por TL, OSL, RPE, PSTL e TSEE. 6 Estudo da resposta de silicatos para dosimetria por RPE e por TSEE 7 Apoio a grupos de pesquisa emergentes na região Norte-Nordeste com a 8 formação de recursos humanos e implantação de pesquisas na área das aplicações nucleares.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Integrante / H. J. Khoury - Coordenador / E.F. da Silva Jr - Integrante / Linda V.E. caldas -

Integrante / Vinicius Saito de Barros -
Integrante / Pedro Guzzo - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.

2007 - 2009

Preparação e caracterização de materiais Nanoestruturados e híbridos para desenvolvimento de dispositivos óticos, magnéticos, eletrônicos, sensores e dosímetros para radiação ionizante

Descrição: Essa visa desenvolver novos materiais, poliméricos, cerâmicos, semicondutores, magnéticos e materiais híbridos, compostos de biopolímeros/polímero condutor, com alto potencial para ser empregado no desenvolvimento de dispositivos óticos, eletrônicos, aplicação na área de dosimetria de radiações ionizantes, e materiais de contraste para obtenção de imagens por NRM (Ressonância Nuclear Magnética). Nesta proposta estamos acrescentando a área de materiais de baixa dimensionalidade, onde aplicações para estes materiais incluem o desenvolvimento de dispositivos óticos, dispositivos eletrônicos, dispositivos magnéticos, dispositivos para contraste de imagens, liberação controlada de drogas, e crescimento e regeneração de tecidos, sensores e dosímetros..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2006 - 2009

(DEMAND) Desenvolvimento de materiais Nanoestruturados híbridos a base de polímeros condutores, óxido de metais de transição e semicondutores para produção de dispositivos
proc. 475437/2006-3

Descrição: O projeto Desenvolvimento de materiais Nanoestruturados híbridos a base de polímeros condutores e óxido de metais de transição e semicondutores para produção de dispositivos (DEMAND) é uma proposta do Laboratório de Química do Estado Sólido do departamento de Química Fundamental, que visa desenvolver novos materiais, poliméricos, cerâmicos, semicondutores e híbridos com alto potencial de aplicação na área de dosimetria de radiações ionizantes e dispositivos. Este projeto visa desenvolver novos conceitos, novas tecnologias focalizadas no desenvolvimento de materiais nanoestruturados para a obtenção de dispositivos em diversas áreas de pesquisa de fronteira. Entre os principais objetivos e linhas de ação em pesquisa, desenvolvimento e inovação no âmbito da desta proposta destacam-se: 1. Síntese e caracterização espectroscópica de nanoestruturas de óxido de metais de transição, óxido e semicondutores e de materiais poliméricos híbridos. 2- Síntese e caracterização de materiais luminescente e eletroluminescente dopados com terras raras. 3. Fotodetetores híbridos e sensores à base de nano-hetero-estruturas Si/Polímero: detector

na região do ultra violeta. 4. Fotodetetores e Fotoemissores à base de materiais porosos - p-Si e p-Al₂O₃ 5. Sensores de radiação de alta energia à base de Al-poroso/TLDs 6. Nanodispositivos emissores de luz (LEDs) à base de polímeros conjugados e semicondutores Nas últimas décadas diversos métodos para a produção de silício e alumínio poroso foram desenvolvidos, onde a maioria dos processos envolvem a técnica de anodização. O que se observa, é que estes materiais porosos possuem interessantes propriedades. O silício poroso por exemplo emite luz visível (luminescência) sob iluminação com luz ultra-violeta ou sob condições de injeção de corrente elétrica (eletro-luminescência). No caso do alumínio emite intensamente na região do azul quando excitado na região do ultra violeta (região de grande interesse para produção de LEDs) se o meio de síntese for.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2006 - 2009

Desenvolvimento de materiais Nanoestruturados híbridos a base de polímeros condutores e óxido de metais de transição e semicondutores para produção de dispositivos alternativos. Processo: 550108/2005-0

Descrição: Uma das principais áreas da pesquisa científica pura e aplicada de grande interesse tecnológico que mais se desenvolveu nos últimos anos foi a nanotecnologia, a diversidade de aplicações tecnológicas através da compreensão deste novo mundo, abre um leque de oportunidades abrangentes em diversas áreas do conhecimento. Neste contexto, o projeto (DEMANDA) Desenvolvimento de materiais Nanoestruturados híbridos a base de polímeros condutores e óxido de metais de transição e semicondutores para produção de dispositivos alternativos, foi concebido com o intuito de conhecer, descobrir potencialidades e desenvolver aplicações nesta nova área de pesquisa. O projeto reúne pesquisadores dos Estados do NE (PE e BA), e a empresa Flexitec Eletrônica Orgânica LTDA que dispõem de boa infra-estrutura de laboratórios de pesquisa e atuam em nanociência e nanotecnologia, nas áreas de Engenharia de Materiais, Física e Química, e na formação de recursos humanos em nanotecnologia. A maioria dos pesquisadores envolvidos interage cientificamente há vários anos, com grande número de trabalhos científicos publicados em colaboração entre si, e todos tendo participação efetiva na formação de recursos humanos em nanociência, nanotecnologia e áreas correlatas. O apoio financeiro ao projeto (DEMANDA) consolidará as interações existentes entre seus participantes, e fomentará com seu desenvolvimento a transferência de conhecimento tecnológico para o setor produtivo para a obtenção de protótipos em diversas linhas de pesquisa de fronteira em nanodispositivos e materiais nanoestruturados. Entre as linhas de pesquisa, desenvolvimento e inovação o grupo destaca-se nas áreas de pesquisa de: 1. Síntese e caracterização espectroscópica de nanoestruturas de óxido de metais de

transição, óxido e semicondutores e de materiais poliméricos híbridos 2. Protótipos de Fotodetetores híbridos e sensores à base de não-hetero-estruturas Si/Polímero: detector de UV 4. Protótipos de Fotodetetores e Fotoemissores à base d.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador / Helen Jamil Khoury - Integrante / Eronides F da Silva Jr - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2006 - 2009

ampliação da infraestrutura da central analítica da UFPE, FINEP nº 0106085300

Descrição: O objetivo principal deste projeto é o melhoramento, modernização e ampliação da infra-estrutura para pesquisa de materiais. Os participantes do projeto pertencem a programas de pós-graduação, havendo forte interação mútua. Esta interação é evidenciada pela orientação conjunta de estudantes de mestrado e doutorado, co-autoria de trabalhos científicos e compartilhamento de equipamentos e de ambiente de trabalho. Especificamente, os equipamentos solicitados são destinados às seguintes linhas de pesquisa: propriedades de moléculas e materiais, matéria mole (polímeros, géis, colóides e fluidos), síntese e caracterização orgânica e inorgânica, materiais vitrocerâmicos, dispositivos moleculares nanométricos. A relevância desta área continua sendo bastante significativa, tendo em vista o potencial para possíveis aplicações em novos materiais e dispositivos. Química Orgânica. A síntese e caracterização de compostos orgânicos são fundamentais para inúmeras áreas da Química, da Bioquímica, da Farmácia, da Física e de Materiais. A busca de metodologias de síntese mais eficientes, seletivas e de baixo impacto ambiental é significativa para o aprimoramento da qualidade de vida. Química Inorgânica. A preparação e caracterização de novos compostos de coordenação com íons luminescentes permitem a descoberta de novos fenômenos e inúmeras aplicações, particularmente, no desenvolvimento de novos sensores e dosímetros utilizados em diagnóstico e em saúde pública, e no desenvolvimento de novos materiais fotônicos..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador / Ricardo Emanuel de Souza - Integrante / Fernando Hallwass - Integrante.
Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro.

2004 - 2006

Preparação e caracterização de novos materiais e materiais de baixa dimensionalidade para desenvolvimento de dispositivos óticos, eletrônicos, sensores e dosímetros para radiação ionizante

Descrição: O projeto tem como objetivos o desenvolvimento de materiais em ambiente confinado para ser utilizado na área de dosimetria de radiações ionizantes (radiação

gamma, beta e raios X), confecção de memórias óticas (ROM), imagens fotográficas a base de polímeros condutores e a formação de recursos humanos com formação específica nas áreas de química de materiais e dosimetria de radiações ionizantes. A proposta consiste em desenvolver rotas de sínteses alternativas para o desenvolvimento de tecnologia para fabricação de dispositivos em escala nanométrica, compatibilizando a tecnologia bem estabelecida para produção de dispositivos do silício com a tecnologia de fabricação de polímeros condutores. A nossa contribuição consistirá em introduzir o processo de obtenção de oxido poroso de metais e semimetais na rota de síntese para a produção dos dispositivos, a formação dos nano poros dos óxidos servirá como molde no processo de fabricação, com isto será possível obter um dispositivo nanométrico tridimensional. Esta proposta consiste de um avanço considerável na nossa tecnologia de preparação de dispositivos, atualmente já conseguimos fabricar heterojunções silício/polianilina porem em uma única dimensão..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2004 - 2006

Desenvolvimento de materiais nano estruturado para dosimetria de radiações ionizantes(NANODOSE)

Descrição: O projeto NANODOSE (dosímetro em escala nanométrica) tem como objetivo principal o desenvolvimento de materiais em ambiente confinado para fabricação de dispositivos híbridos polímero condutor/Silício para ser utilizado na área de dosimetria de radiações ionizantes (radiação gamma, beta e raios X). A proposta consiste em desenvolver tecnologia para fabricação de dosímetros em escala nanométrica, compatibilizando a tecnologia bem estabelecida para produção de dispositivos do silício com a tecnologia de fabricação de polímeros condutores. A nossa proposta consistirá em introduzir o processo de obtenção de oxido poroso de alumínio na rota de síntese para a produção dos dispositivos, a formação dos nano poros de alumínio servirá como molde no processo de fabricação, com isto será possível obter um dispositivo nanométrico tridimensional, anteriormente já havíamos sido capaz de produzir uma nano estrutura silício/polianilina, porem em uma única dimensão, com isto poderemos aumentar enormemente o numero de dispositivos que poderá ser fabricado em uma pastilha de silício. Além disto estamos também propondo o desenvolvimento de dispositivos termoluminescente TLD, baseado na fabricação de alumínio poroso, como sabemos cristais de oxido de alumínio dopado possui uma alta eficiência termoluminescente e já esta sendo aplicado como detector para radiação gama, elétrons e ultravioleta, chegando a competir com o TLD fluoreto de lítio. Descobrimos que dependendo da rota de síntese para a fabricação de alumínio poroso é possível obter uma resposta termoluminescente bastante elevada que poderá competir com os TLD comerciais.[pedido de patente em processo de

requerimento].

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2000 - 2002

Desenvolvimento e caracterizacao de materiais polimericos hibridos para confeccao de dispositivos para aplicacao em dosimetria de radiacoes ionizantes Processo: 461287/2000-5

Descrição: A medicina nuclear brasileira atende anualmente a cerca de 500.000 pacientes e ocupa posição de destaque na América Latina. Para garantir que o tratamento do paciente seja mais eficiente torna-se necessário uma precisa quantificação da dose oferecida no tratamento. Esta dose é medida através de um sensor (dosímetro) e o sucesso do tratamento depende da exatidão da dose aplicada. Esta proposta tem como objetivo: (a) desenvolver dispositivos semicondutores alta sensibilidade e pequenas dimensões formadas de polímeros condutores e silício, que proporcionará uma melhor caracterização da dose espacial na região tratada com radiação. (b) Desenvolver dosímetro para radiação ionizante usando as propriedades de fluorescência dos íons de terras raras tendo como parâmetro de medidas a variação das intensidades das transições 4f-4f desses íons. Os filmes poliméricos serão confeccionados através dos métodos: eletroquímico, (b) química com preparação de polianilina de peso molecular definido. (c) Físico utilizando-se a técnica de evaporação a baixa pressão ou spin coating. Os detectores serão preparados na a Sala Limpa do DF/UFPE. Após caracterização espectroscópica, térmica, viscosimétricas e elétrica, caracterizaremos as propriedades elétricas das junções em função da dose de radiação. As sínteses dos vidros dopados com íons de terras raras serão feitas através da técnica desenvolvidas para materiais híbridos polisiloxanos /polianilina, neste processo omitimos deliberadamente a água na composição do vidro e utilizamos um ácido orgânico como substituto. Os principais resultados esperados são: (a) Desenvolvimento de pesquisa aplicada de tecnologia nacional em área estratégica com caráter inovador na área de física médica. (b) Desenvolvimento de dispositivos de medidas em tempo real. (C) Formação de pessoal treinado para a região em técnicas de processamento de materiais poliméricos e semicondutores, técnicas de produção de dispositivos microeletrônicos e em instrumentação nuclear.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

1991 - 1998

**?SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO
TEÓRICO DE DERIVADOS ALQUILADOS DE
POLITIOFENO REGIOQUIMICAMENTE
DEFINIDO PADCT-Nº do Processo: 62.0220/91-
0**

Descrição: Este projeto teve como objetivo principal o desenvolvimento de rota de síntese para obtenção de monômeros e polímeros do tipo hexylthiofenos e poly hexa-decylthiofene, e a consolidação do grupo de Polímeros no D.Q.F. A execução do projeto consistiu no desenvolvimento das seguintes metas: - Capacitação do laboratório de sínteses orgânica para o desenvolvimento de síntese de derivados alquilados de tiofenos regioquimicamente bem definido. - Implementação do laboratório de eletroquímica para realização de medidas espectro eletroquímica In situ na região do U.V- visível e na região do infra vermelho. -Implementação do laboratório de espectroscopia para a realização de medidas espectroscópicas de fluorescência e medidas de tempo de vida - Desenvolvimento de infra estrutura teórica para estudar as estruturas eletrônicas e geométricas do politiofeno alquilado e seus copolímeros. - Caracterização através de métodos químicos e eletroquímicos - Caracterização eletrônica e vibracional através de espectroscopia ótica na região do visível e infravermelho - Desenvolvimento de polímeros orgânicos solúveis - Caracterização termo crômica e eletrocrômica dos compostos sintetizados - Desenvolvimento de técnicas de baixas e altas temperaturas para o estudo de fluorescência, infravermelho, e Raman isto é construção de fornos de aquecimento controlado de 77 K ate 300 K -Desenvolvimento da técnica de espectroscopia foto induzida -Desenvolvimento da técnica de espectroscopia resolvida no tempo.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (9)
Doutorado: (3) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo -
Coordenador / Rosa M Souto maior -
Integrante / Flamarion Borges Diniz -
Integrante / Maria Cristina dos Santos -
Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Auxílio financeiro.

Projetos de desenvolvimento

2000 - 2006

Desenvolvimento de tintas não convencionais para recobrimento de dutos de óleo no projeto da sub Rede Multitarefa de Materiais CTPETRO convênio com a FINEP sob número: 1300/01 código 2201076200

Descrição: Este projeto teve como objeto principal o desenvolvimento de tintas para recobrimento de dutos com a finalidade de proteção contra corrosão. Onde as principais metas foram: 1-Identificação dos principais revestimentos utilizados para proteção de dutos e avaliar a eficiência dos processos atuais utilizados para proteção 2-Desenvolvimento de tintas para revestimentos a base de polímeros condutores 3-Characterização detalhada dos

revestimentos aplicados as superfícies metálicas 4-Realização de testes de bancadas para determinar a eficiência do processo de revestimentos proposto Como resultado do projeto uma nova tinta polimérica coloidal a base de polímeros condutores foi desenvolvida para ser empregado em superfícies metálicas, podendo ser dutos de aço carbono ou galvanizado, além disso desenvolvemos também a metodologia de aplicação, sendo esta bastante viável para os dutos utilizado pela Petrobrás, pois não necessita de grandes modificações no método de bancada para ser empregado em uma linha de produção, esta parte do projeto fica para um próximo projeto se for de interesse desta financiadora. Como perspectiva de continuação deste projeto iniciamos testes com novas resinas comerciais, a resina DION 9100 e a resina Resapol 979, testes preliminares indicam que estas resinas podem ser compatibilizadas de modo que o polímero condutor polianilina pode ser incorporado facilmente a estas duas resinas e o processo de aplicação pode ser o tradicional pintura a pincel ou pistola.

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador.

Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro.

Membro de corpo editorial

2007 - 2008

Periódico: Applied Surface Science

Membro de comitê de assessoramento

2013 - Atual

Agência de fomento: (CAPES) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

2013 - Atual

Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

2010 - Atual

Agência de fomento: (FAPEAL) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas

Revisor de periódico

2000 - Atual

Periódico: Synthetic Metals

2007 - Atual

Periódico: Applied Surface Science

2000 - Atual

Revisor de projeto de fomento

2010 - Atual

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física Atômica e Molecular.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Química Inorgânica.

4.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Bioquímica / Subárea: Química de Macromoléculas.

5.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada.

6.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Química Orgânica/Especialidade: Polímeros e Colóides.

7.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química/Especialidade: Química Nuclear e Radioquímica.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2009

The poster prize for scientific and visual appearance, 7th International conference on

2004

Outstanding Poster: W. M. de Azevedo, E. F. da Silva Jr., H. J. Khoury and E. F. Oliveira de Jesus, 'Highly sensitive thermoluminescent carbon doped nanoporous aluminum oxide detectors', 2004 International Conference on Solid State Dosimetry.

1998

Premio Jovem cientista (Luís Freire), PROPESQ Universidade Federal de Pernambuco.

1997

Premio Jovem cientista (Luís Freire), PROPESQ Universidade Federal de Pernambuco.

1996

Premio de melhor trabalho apresentado na 19a Reunião anual da SBQ em Poços de Caldas MG, Sociedade Brasileira de Química SBQ.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 150

Total de citações: 2544

Data: 29/05/2024

Autor=(de azevedo wm or azevedo wm or deazevedo or azevedo wmd) Refinado por: Países/Territórios=(BRAZIL) Tempo estipulado=1980-2013. Bases de dados=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH.

Outras

Total de trabalhos: 150

Total de citações: 3356

Data: 20/06/2024

índice h 33 e índice i10 100 Google acadêmico

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

OLIVEIRA, ANTONIO L. ; SILVA FILHO, CÍCERO I. ; RAMOS, MARIA K. ; DA LUZ, LEONIS L. ; DE ARAUJO, MARCUS C. ; **M. de AZEVEDO, WALTER** ; ZARBIN, ALDO J. G. ; LONGO, RICARDO L. ; ALVES JUNIOR, SEVERINO . Bright White Light Emission by Nanopowders and Thin Films of PrO₂:Zr-Based Materials Excited at

2.

R. F. F. do Nascimento ; A. F. Ferreira ; G. da Costa Carvalho ; S. de Lemos Campello ; A. R. Rodrigues ; **de Azevedo, Walter M.** . α -Fe@MIL-100(Fe) composites obtained by one-pot sonochemical synthesis. JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH (ONLINE) **JCR**, v. 26, p. 1000-1007, 2024.

3.

CONCAS, GUILHERME C. ; GISBERT, MARIANA ; CREMONA, MARCO ; LAZARO, FERNANDO ; MAIA DA COSTA, MARCELO EDUARDO H. ; DE BARROS, SUELLEN D. T. ; AUCELIO, RICARDO Q. ; PIERRE, TATIANA SAINT ; GODOY, JOSÉ MARCUS ; MENDES, DIOGO ; MARIOTTO, GINO ; DALDOSSO, NICOLA ; ENRICHI, FRANCESCO ; CUIN, ALEXANDRE ; FERREIRA, ALDEBARÁ F. ; **de Azevedo, Walter M.** ; PEREZ, GERONIMO ; SANTANNA, CELSO ; ARCHANJO, BRAULIO SOARES ; FONSECA, YORDY E. LICEA ; et.al . Pulsed-Laser-Driven CO₂ Reduction Reaction for the Control of the Photoluminescence Quantum Yield of Organometallic Gold Nanocomposites. Small Science **JCR**, v. 3, p. 2300328-2300343, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 2

4.

ALHASSAN, SULTAN ; FELIX, JORLANDIO F. ; MARROQUIN, JOHN FREDY R. ; ALSHAMMARI, ALHULW H. ; AL MASHARY, FAISAL ; **de Azevedo, Walter M.** ; ALHASSAN, AMRA ; ALGHAMDI, HAIFA ; AL SAQRI, N. ; KAZAKOV, IGOR P. ; DA SILVA, SEBASTIAOW. ; HENINI, MOHAMED . Role of defects in tailoring the structural, electrical and optical properties of Schottky diodes based on GaAsBi alloy through gamma radiation. MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING **JCR**, v. 179, p. 108482-108492, 2024.

5.

HUWAYZ, M. AL ; JAMEEL, D. A. ; **de Azevedo, Walter M.** ; FELIX, JORLANDIO F. ; SAQRI, N. AL ; LEMINE, O. M. ; ALRUB, S. ABU ; HENINI, M. . Effects of gamma radiation on the electrical properties of InAs/InGaAs quantum dot-based laser structures grown on GaAs and Si substrates by molecular beam epitaxy. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS **JCR**, v. 26, p. 445-454, 2024.

6.

L. N. SOUSA, FELIPE ; B. C. OLIVEIRA, LUANA ; MOJICA, LIZETH CAROLINA ; J. L. MACIEL, LEONARDO ; V. FREITAS, DENILSON ; A. S. GARCIA, MARCO ; **M. Azevedo, Walter** ; MACHADO, GIOVANNA . PHOTOCATALYTIC WATER SPLITTING USING THE SEMICONDUCTOR HETEROJUNCTION BETWEEN MoO₃-X/CDS. QUIMICA NOVA **JCR**, v. 47, p. 1-10, 2024.

7.

MENDONÇA, LEONARDO TADEU BOAES ; **DE AZEVEDO, WALTER MENDES** . Synthesis of bismuth vanadate by laser ablation in liquid route and its structural and optical characterization. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE **JCR**, v. 2, p. 138960, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ³

8.

FERREIRA, A.F. ; FALCÃO, E.H.L. ; **de Azevedo, W.M.** . New mechanistic insight on the synthesis of metal carbonates by laser ablation in ethanol. MATERIALS LETTERS **JCR**, v. 344, p. 134365, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹ | [SCOPUS](#) ¹

9.

LIMA, DIANE ARAÚJO ; FERREIRA, ALDEBARÃ FAUSTO ; SILVA, STTERFERSON EMANUEL ; ALVES JR, SEVERINO ; NASCIMENTO SOUSA, FELIPE LEON ; **Azevedo, Walter Mendes** . Synthesis and photothermal performance of non-stoichiometric molybdenum oxide (MoO 3-x) prepared by gamma radiation. DALTON TRANSACTIONS **JCR**, v. 5, p. 10231, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ²

10.

PANECATL'BERNAL, YESMIN ; ALVARADO, JOAQUÍN ; ORTIZ'MEDINA, JOSUÉ ; FUENTECILLA'CARCÁMO, IVÁN ; LIMA'JUAREZ, RODOLFO ; GRANADA'RAMÍREZ, DALADIÉR'ALONSO ; CHAVEZ'PORTILLO, MELISSA ; ESQUINA'ARENAS, LUCERO ; HERNÁNDEZ'CORONA, SERGIO ; ALPES'DE VASCONCELOS, ELDER ; **MENDES DE AZEVEDO, WALTER** ; MÉNDEZ'ROJAS, MIGUEL'ANGEL ; PALOMINO'OVANDO, MARTHA'ALICIA ; NAVARRO'MORALES, ESPERANZA . Physical and Chemical Interactions of the Polar and Nonpolar Solvents on the Mesoporous Silica Material to Developing Solvent Sensors.. ChemistrySelect **JCR**, v. 8, p. 202204636, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹ | [SCOPUS](#) ¹

11.

ALHASSNI, AMRA A. ; FELIX, JORLANDIO F. ; MARROQUIN, JOHN FREDY R. ; ALHASSAN, SULTAN ; ALGHAMDI, HAIFA ; ALMUNYIF, AMJAD ; **de Azevedo, Walter M.** ; LUNZ, JULIANA ; ARCHANJO, BRAULIO S. ; HENINI, MOHAMED . Dilute GaAs1-xBix epilayers with different bismuth concentrations grown by Molecular Beam Epitaxy: A promising candidate for gamma radiation sensor applications. APPLIED SURFACE SCIENCE **JCR**, v. 636, p. 157787, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ²

12.

FERREIRA, A.F. ; CAMPELLO, S.L. ; **de Araújo, A.C.V.** ; **Rodrigues, A.R.** ; PEREIRA, G.A.L. ; **Azevedo, W.M.** . One-pot ultrasound synthesis of water dispersible superparamagnetic iron oxide@alginate nanocomposite. SOLID STATE SCIENCES **JCR**, v. 128, p. 106870-106878, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁷ | [SCOPUS](#) ⁸

13.

SILVA, STTERFERSON E. ; FREITAS, DENILSON V. ; [NAVARRO, Marcelo](#) ; **AZEVEDO, WALTER M.** . Green bottom-up synthesis of CdTe-MPA QDs induced by laser ablation. Materials Today Communications **JCR**, v. 32, p. 104141, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ³

14.

DE ALMEIDA, JOÃO PAULO BARBOSA ; DOS SANTOS, VAGNER BEZERRA ; DO NASCIMENTO, GUSTAVO ALVES ; SUAREZ, WILLIAN TOITO ; **DE AZEVEDO, WALTER MENDES** ; FERREIRA, ALDEBARÁ FAUSTO ; MAIA, MATHEUS VALENTIN . A fluorescence digital image-based method using carbon quantum dots to evaluate the compliance of a biocidal agent. Analytical Methods **JCR**, v. 14, p. 2631-2641, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁶ | [SCOPUS](#) ¹⁵

15.

CORREIA, G.S. ; FALCÃO, J.S.A. ; CASTRO NETO, A.G. ; SILVA, Y.J.A. ; MENDONÇA, L.T.B. ; BARROS, A.O.S. ; SANTOS-OLIVEIRA, R. ; **de Azevedo, W.M.** ; ALVES JUNIOR, S. ; SANTOS, B.S. . In situ preparation of nanohydroxyapatite/alginate composites as additives to PVA electrospun fibers as new bone graft materials. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS **JCR**, v. 282, p. 125879-125892, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁰ | [SCOPUS](#) ⁹

16.

SILVA, RICHARDSON R. ; FREITAS, DENILSON V. ; SOUSA, FELIPE L.N. ; JESUS, ANDERSON C. ; SILVA, STTERFERSON E. ; MANSUR, ALEXANDRA A.P. ; CARVALHO, SANDHRA M. ; MARQUES, DAYANE S. ; CARVALHO, ISADORA C. ; **AZEVEDO, WALTER M.** ; MANSUR, HERMAN S. ; [NAVARRO, Marcelo](#) . Synthesis of CuInS₂ and CuInS₂@ZnX (X = S, Se) nanoparticles for bioimaging of cancer cells using electrochemically generated S²⁻ and Se²⁻. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS **JCR**, v. 853, p. 156926, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ²¹ | [SCOPUS](#) ²²

17.

HUSSAIN, TAQMEEM ; ASFORA, VIVIANE K. ; DA NOBREGA, BOISGUILBERT P.A.G. ; DE BARROS, VINICIUS S.M. ; **de Azevedo, Walter M.** ; [Khoury, Helen J.](#) . Thermoluminescence properties of nanocrystalline BaSO₄ doped with Eu²⁺ produced by solid state combustion synthesis. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY **JCR**, v. 186, p. 109531, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁸ | [SCOPUS](#) ¹⁰

18.

PANECATL-BERNAL, YESMIN ; JUÁREZ, RODOLFO LIMA ; DE VASCONCELOS, ELDER ALPES ; CHAVEZ PORTILLO, MELISSA ; **DE AZEVEDO, WALTER MENDES** ; MENDEZ-ROJAS, MIGUEL-ANGEL ; GARRIDO-ROSADO, RAFAEL ; VILLANUEVA-CAB, JULIO ; INIESTA, SALVADOR ALCANTARA ; ALVARADO, JOAQUÍN . A wrinkled ZnO/MCM-41 nanocomposite: hydrothermal synthesis and characterization. Materials Research Express **JCR**, v. 8, p. 065011, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ²

19.

DA SILVA, STTERFERSON EMANOEL ; MENDONÇA, LEONARDO TADEU BOAES ; GUZZO, PEDRO LUIZ ; RODRIGUES, ALEXANDRE

RICALDE ; SILVA, CECÍLIA SANTOS ; LOURENÇO, LEONIS LUZ ; JUNIOR, SEVERINO ALVES ; **DE AZEVEDO, WALTER MENDES** . TiO₂ reduction by laser ablation in N,N-dimethyl formamide solvent and their photothermal properties. MATERIALS LETTERS **JCR**, v. 298, p. 130021, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 7

20.

BOAES MENDONÇA, LEONARDO TADEU ; BEZERRA, ARANDI GINANE ; **MENDES DE AZEVEDO, WALTER** . Preparation and characterization of V₂O₅ and V₂O₅/PANI nanocomposite by laser ablation technique in liquid. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS **JCR**, v. 273, p. 125084, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 14 | [SCOPUS](#) 12

21.

SOUSA, F.L.N. ; FREITAS, D.V. ; SILVA, R.R. ; SILVA, S.E. ; JESUS, A.C. ; MANSUR, H.S. ; **Azevedo, W.M.** ; [Navarro, M.](#) . Tunable emission of AgIn₅S₈ and ZnAgIn₅S₈ nanocrystals: electrosynthesis, characterization and optical application. Materials Today Chemistry **JCR**, v. 16, p. 100238-100250, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 15 | [SCOPUS](#) 15

22.

ASSIS, ALUIZ M.A.D. ; SILVA, KAROLYNE S. ; ARAÚJO, MAYSIA K.S. ; SALES, DEIVSON C.S. ; FERREIRA, MARYANNE C. ; DE ARAÚJO, ANA CLAUDIA V. ; **de Azevedo, Walter M.** ; FALCÃO, EDUARDO H.L. . Thermal synthesis of rGO and rGO-Co₃O₄ and their application as adsorbents for anionic dye removal. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS **JCR**, v. x, p. 124837, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 18 | [SCOPUS](#) 16

23.

SOUSA, FELIPE L. N. ; SOUZA, BRENAND A. S. ; JESUS, ANDERSON C. ; **AZEVEDO, WALTER M.** ; MANSUR, HERMAN S. ; FREITAS, DENILSON V. ; [NAVARRO, Marcelo](#) . Aqueous electrosynthesis of silver indium selenide nanocrystals and their photothermal properties. GREEN CHEMISTRY **JCR**, v. 22, p. 1239-1248, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 12

24.

BERNAL, YESMIN PANECATL ; ALVARADO, JOAQUÍN ; JUÁREZ, RODOLFO LIMA ; MENDEZ ROJAS, MIGUEL ÁNGEL ; DE VASCONCELOS, ELDER ALPES ; **DE AZEVEDO, WALTER MENDES** ; INIESTA, SALVADOR ALCANTARA ; CAB, JULIO VILLANUEVA . Synthesis and characterization of MCM-41 powder and its deposition by spin-coating. OPTIK **JCR**, v. 185, p. 429-440, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 20 | [SCOPUS](#) 21

25.

MONSALVE, J.G. ; [Rodrigues, A.R.](#) ; [de Araújo, A.C.V.](#) ; **de Azevedo, W.M.** ; [Machado, F.L.A.](#) . Magnetization oscillations in polyaniline-γFe₂O₃ nanocomposites. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 487, p. 165312, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

26.

RODRIGUES, E. S. ; SILVA, M. S. ; **AZEVEDO, W. M.** ; FEITOSA, S. S. ; STINGL, A. ; FARIAS, P. M. A. . ZnO nanoparticles with tunable bandgap obtained by modified Pechini method. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING **JCR**, v. 125, p. 504-509, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 15 | [SCOPUS](#) 15

27.

FELIX, JORLANDIO FRANCISCO ; DA SILVA, ARLON F ; DA SILVA, SEBASTIÃO WILLIAM ; QU, FANYAO ; QIU, BIN ; REN, JUNFENG ; **DE AZEVEDO, WALTER MENDES** ; HENINI, MOHAMED ; HUANG, CHUNG-CHE . A comprehensive study on the effects of gamma radiation on the physical properties of two-dimensional WS₂ monolayer semiconductor. Nanoscale Horizons **JCR**, v. xxx, p. 123, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 36 | [SCOPUS](#) 35

28.

BERNAL, Y P ; ALVARADO, JOAQUÍN ; JUÁREZ, R L ; [de Vasconcelos, E A](#) ; **de Azevedo, W M** ; SOTO-CRUZ, BLANCA-SUSANA . Synthesis and characterization of carbon nanotubes/silica composites using gum arabic. Materials Research Express **JCR**, v. 5, p. 075028-75032, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

29.

MILANI, RAQUEL ; DA LUZ, LEONIS L. ; DE ARAÚJO, ANA CLÁUDIA V. ; RODRIGUES, NAILTON M. ; FALCÃO, EDUARDO H.L. ; **de Azevedo, Walter M.** ; DA COSTA, NIVAN B. ; CARDOSO, MATEUS B. ; FREIRE, RICARDO O. ; JUNIOR, SEVERINO A. . Improving the Quantum Efficiency of the Lanthanide-Organic Framework [Eu²⁺(MELL)(H₂O)₆] by Heating: A Simple Strategy to Produce Efficient Luminescent Devices. Journal of Luminescence **JCR**, v. 1, p. 1-10, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 6

30.

SILVA, JOSÉ YAGO RODRIGUES ; DA LUZ, LEONIS LOURENÇO ; MAURICIO, FILIPE GABRIEL MARTINEZ ; VASCONCELOS ALVES, IANÉ BEZERRA ; FERRO, JAMYLLÉ NUNES DE SOUZA ; BARRETO, EMILIANO ; WEBER, INGRID TAVORA ; **DE AZEVEDO, WALTER MENDES** ; JUNIOR, SEVERINO ALVES . Lanthanide-Organic Gels (LOGs) as a Multifunctional Supramolecular Smart Platform. ACS Applied Materials & Interfaces **JCR**, v. 9, p. 16458-16465, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 33 | [SCOPUS](#) 33

31.

DA COSTA, OHANNA MARIA MENEZES MADEIRO ; **de Azevedo, W.M.** . Highly luminescent metal organic framework Eu(TMA)(H₂O)₄ materials prepared by laser ablation technique in liquid. Journal of Luminescence **JCR**, v. 170, p. 648-653, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 16 | [SCOPUS](#) 17

32.

ASFORA, VIVIANE 'K. ; DE BARROS, VINÍCIUS 'S.M. ; DA SILVA, REGINA J.G. ; VASCONCELOS, DANIEL 'A.A. ; NOBRE, BRUNO S. ;

YAMATO, MARIA 'E. ; KHOURY, HELEN 'J. ; OLIVEIRA, RAQUEL 'A. ; **AZEVEDO, WALTER 'M.** . Optically stimulated luminescence of CaF₂:Tm. Radiation Measurements **JCR**, v. 85, p. 73-77, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 15 | [SCOPUS](#) 17

33.

MENDONÇA, LEONARDO T.B ; **de Azevedo, Walter M.** . A fast bottom-up route for preparing CdS quantum dots using laser ablation in a liquid environment. Journal of Luminescence **JCR**, v. 171, p. 79-84, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 11

34.

JUÁREZ, RODOLFO LIMA ; BERNAL, YESMIN PANECATL ; DE VASCONCELOS, ELDER ALPES ; **DE AZEVEDO, WALTER MENDES** . A versatile technique to transfer multi-walled carbon nanotubes membranes to surfaces. Translational Materials Research, v. 3, p. 035001-035009, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4

35.

BERNAL, Y P ; JUÁREZ, R L ; [de Vasconcelos, E A](#) ; [da Silva, E F](#) ; **de Azevedo, W M** . Metal-insulator-semiconductor capacitors with water-containing hexagonal mesoporous silica (MCM-41) dielectric and high values of capacitance per unit area. Semiconductor Science and Technology (Print) **JCR**, v. 30, p. 045003, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 7

36.

CAMPELLO, S.L. ; GENTIL, G. ; JÚNIOR, S.A. ; **de Azevedo, W.M.** . Laser ablation: A new technique for the preparation of metal-organic frameworks Cu₃(BTC)₂(H₂O)₃. Materials Letters (General ed.) **JCR**, v. 1, p. 1-5, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 25 | [SCOPUS](#) 28

37.

DE ARAÚJO, A. C. V. ; [RODRIGUES, A. R.](#) ; **DE AZEVEDO, W. M.** ; [MACHADO, F. L. A.](#) ; REZENDE, S. M. . Sustained magnetization oscillations in polyaniline-Fe₃O₄ nanocomposites. The Journal of Chemical Physics **JCR**, v. 143, p. 124706, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 3

38.

DE ARAÚJO, A. C. VAZ ; DE OLIVEIRA, R. JOSÉ ; Alves, S. ; **DE AZEVEDO, W. MENDES** . Localized to long-range conductivity in polyaniline/magnetite nanocomposites followed by dielectric relaxation spectroscopy. Colloid and Polymer Science (Print) **JCR**, v. 293, p. 1675-1683, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 5 | [SCOPUS](#) 5

39.

JAMEEL, D.A. ; [Felix, J.F.](#) ; AZIZ, M. ; AL SAQRI, N. ; TAYLOR, D. ; **de Azevedo, W.M.** ; [da Silva, E.F.](#) ; ALBALAWI, H. ; ALGHAMDI, H. ; AL MASHARY, F. ; HENINI, M. . High-Performance Organic/Inorganic Hybrid Heterojunction Based on Gallium Arsenide (GaAs) Substrates

40.

[DA CUNHA, D.L.](#) ; [PEREIRA, G.F.C.](#) ; [Felix, J.F.](#) ; [ALBINO AGUIAR, J.](#) ; [de Azevedo, W.M.](#) . Nanostructured hydrocerussite compound (Pb₃(CO₃)₂(OH)₂) prepared by laser ablation technique in liquid environment. Materials Research Bulletin **JCR**, v. 49, p. 172-175, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 20 | [SCOPUS](#) 20

41.

[Felix, J F](#) ; [AZIZ, M](#) ; [DE ARAUJO, C I L](#) ; [de Azevedo, W M](#) ; [ANJOS, V](#) ; [da Silva, E F](#) ; [HENINI, M](#) . Zinc oxide thin films on silicon carbide substrates (ZnO/SiC): electro-optical properties and electrically active defects. Semiconductor Science and Technology (Print) **JCR**, v. 29, p. 045021, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 17 | [SCOPUS](#) 16

42.

[DE VASCONCELOS, DANIEL A.A.](#) ; [BARROS, VINÍCIUS S.M.](#) ; [Khoury, Helen J.](#) ; [AZEVEDO, WALTER M.](#) ; [ASFORA, VIVIANE K.](#) ; [GUZZO, PEDRO L.](#) . Synthesis and thermoluminescent response of CaF₂ doped with Tm³⁺. Radiation Measurements **JCR**, v. 10, p. 01, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 11 | [SCOPUS](#) 10

43.

[CUNHA FILHO, P. LINHARES](#) ; [MENEZES, R.L.A.T.](#) ; [Azevedo, W.M.](#) . Thermoluminescence characterization of the Cu(Tb,Tm)-12CaO-7Al₂O₃ compounds obtained by combustion synthesis. Radiation Measurements **JCR**, v. 10, p. 1, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 5 | [SCOPUS](#) 5

44.

[Felix, J.F.](#) ; [DA CUNHA, D.L.](#) ; [AZIZ, M.](#) ; [da Silva, E.F.](#) ; [TAYLOR, D.](#) ; [HENINI, M.](#) ; [de Azevedo, W.M.](#) . Effect of Gamma Radiation on the Electrical Properties of Polyaniline/Silicon Carbide Heterojunctions. Radiation Measurements **JCR**, v. 10, p. 50, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 10 | [SCOPUS](#) 11

45.

[DINIZ, F.B.](#) ; [DE ANDRADE, G.F.](#) ; [MARTINS, C.R.](#) ; [de Azevedo, W.M.](#) . A comparative study of epoxy and polyurethane based coatings containing polyaniline-DBSA pigments for corrosion protection on mild steel. Progress in Organic Coatings (Print) **JCR**, v. 101, p. 1-6, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 46 | [SCOPUS](#) 58

46.

C. Filho, Pedro Linhares ; Barrozo, Petrucio ; Landinez-Tellez, D. A. ; Jardim, R. F. ; **AZEVEDO, W. M.** ; Albino Aguiar, J. . Structural and Magnetic Properties of $\text{Ln}_2\text{CoMnO}_6$ ($\text{Ln}=\text{Dy}$ and La) Produced by Combustion Synthesis. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism **JCR**, v. 26, p. 2521-2524, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 32 | [SCOPUS](#) 33

47.

de Azevedo, W.M.; Menezes, F.D. . A New and Straightforward Synthesis Route for Preparing Cds Quantum Dots. Journal of Luminescence **JCR**, v. 1, p. 1-5, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 15 | [SCOPUS](#) 17

48.

FELIX, J. F. ; AZIZ, M. ; CUNHA, D. L. ; SEIDEL, K. F. ; HUMMELGEN, I. A. ; **de Azevedo, W.M.** ; SILVA JR, E. F. ; TAYLOR, D. ; HENINI, M. . Investigation of deep-level defects in conductive polymer on n-type 4H- and 6H-silicon carbide substrates using I-V and deep level transient spectroscopy techniques. Journal of Applied Physics **JCR**, v. 112, p. 014505, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 14 | [SCOPUS](#) 13

49.

RODRIGUES, MARCELO O. ; DUTRA, JOSÉ DIOGO LISBOA ; NUNES, LUIZ ANTÔNIO O. ; DE SA, GILBERTO F. ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA, PATRÍCIA ; PAZ, FILIPE A. ALMEIDA ; FREIRE, RICARDO OLIVEIRA ; A. JUNIOR, SEVERINO . Tb → Eu Energy Transfer in Mixed-Lanthanide-Organic Frameworks. Journal of Physical Chemistry. C. (Online) **JCR**, v. 116, p. 19951-19957, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 96 | [SCOPUS](#) 95

50.

DAGLI, M. L. Z. ; TOMA, S. H. ; LEITE, A. Z. A. ; LORDELLO, M. L. ; NISHITOKUKADO, I. ; AGOSTINHO, C. L. O. ; DUARTE, M. I. S. ; FERREIRA, M. A. ; SIPAHI, A. M. ; **Azevedo, Walter Mendes** . Titanium dioxide induced inflammation in the small intestine. World Journal of Gastroenterology **JCR**, v. 14, p. 4729-4735, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 81 | [SCOPUS](#) 94

51.

Felix, J.F. ; Barros, R.A. ; **de Azevedo, W.M.** ; da Silva Jr., E.F. . X-ray irradiation: A non-conventional route for the synthesis of conducting polymers. Synthetic Metals **JCR**, v. 161, p. 173-176, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 15 | [SCOPUS](#) 18

52.

Felix, J F ; de Vasconcelos, E A ; da Silva, E F ; **de Azevedo, W M** . Fabrication and electrical characterization of polyaniline/silicon carbide heterojunctions. Journal of Physics. D, Applied Physics (Print) **JCR**, v. 44, p. 205101, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 10 | [SCOPUS](#) 10

53.

Jorlandio, F. Felix ; Eronides, F. da Silva Jr ; Elder, A. de Vasconcelos ; **Azevedo, Walter Mendes** . Tailoring the Electrical Properties of ZnO/Polyaniline Heterostructures for Device Applications. Journal of the Korean Physical Society (Print)**JCR**, v. 58, p. 1256, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 14

54.

de L. Campello, Sérgio ; de Souza, Ricardo E. ; **de Azevedo, Walter M.** . Probing molecular mobility during crosslinking process of commercial resins by NMR multiexponential relaxation data analysis. Journal of Applied Polymer Science (Print)**JCR**, v. 121, p. 2220-2225, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 2 | **SCOPUS** 3

55.

Felix, J.F. ; da Silva, E.F. ; de Vasconcelos, E.A. ; **de Azevedo, W.M.** . Electrical and microscopic characterization of ZnO films on p-SiC substrates. Solid State Communications**JCR**, v. 151, p. 1252-1255, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 12 | **SCOPUS** 12

56.

Barbosa, G. F. ; MACHADO, F. L. A. ; RODRIGUES, A. R. ; **AZEVEDO, W. M.** . On the influence of the milling time in the Curie temperature of Fe₅₆Co₇Ni₇Zr₁₀B₂₀ investigated by magnetic thermogravimetric analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry**JCR**, v. 10, p. 1-5, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 4

57.

Andrade, M.E.A. ; **Azevedo, W.M.** ; Barros, V.S.M. ; Khoury, H.J. . Thermoluminescence of aluminum oxide co-doped with terbium and thulium obtained via combustion synthesis. Radiation Measurements**JCR**, v. 46, p. 1474-1476, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 13 | **SCOPUS** 14

58.

Barros, V.S.M ; **Azevedo, W.M.** ; Andrade, M.E.A. ; KHOURY, H. J. . Estudo da termoluminescencia do oxido de aluminio dopado com terras raras. Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento, v. 13, p. 129-135, 2011.

59.

de Barros, R.A. ; Areias, M.C.C. ; **AZEVEDO, W. M.** . Conducting polymer photopolymerization mechanism: The role of nitrate ions (NO₃⁻). Synthetic Metals**JCR**, v. 160, p. 61-64, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 32 | **SCOPUS** 39

60.

de Araújo, A.C.V. ; de Oliveira, R.J. ; Alves Júnior, S. ; Rodrigues, A.R. ; Machado, F.L.A. ; Cabral, F.A.O. ; **de Azevedo, W.M.** . Synthesis, characterization and magnetic properties of polyaniline-magnetite nanocomposites. Synthetic Metals **JCR**, v. 160, p. 685-690, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 47 | **SCOPUS** 58

61.

Barros, V.S.M. ; **de Azevedo, W.M.** ; Khoury, H.J. ; Andrade, M.E.A. ; Filho, P. Linhares . Thermoluminescence study of aluminum oxide doped with terbium and thulium. Radiation Measurements **JCR**, v. 45, p. 435-437, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 30 | **SCOPUS** 33

62.

de Barros, R.A. ; **de Azevedo, W.M.** . Solvent co-assisted ultrasound technique for the preparation of silver nanowire/polyaniline composite. Synthetic Metals **JCR**, v. 160, p. 1387-1391, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 22 | **SCOPUS** 23

63.

Barros, V S M ; **Azevedo, W M** ; KHOURY, H J ; Filho, P Linhares . Preparation and characterization of thermoluminescent aluminium oxide doped with Tb and Tb -Mg. Journal of Physics. Conference Series (Online), v. 249, p. 012025-012029, 2010. **Citações:** **SCOPUS** 5

64.

de ARAUJO, A. C. V. ; **AZEVEDO, W. M.** ; A JUNIOR, S. . new synthesis route to prepare polyaniline (PANI) nanotubes containing magnetic nanoparticles. Advances in Science and Technology (Online), v. 54, p. 325-330, 2009. **Citações:** **SCOPUS** 5

65.

Oliveira, Givanildo Bezerra ; Lima Filho, José Luiz ; Cavalcante Chaves, Maria Elizabeth ; **Azevedo, Walter Mendes** ; Carvalho Jr, Luiz Bezerra . Enzyme immobilization on anodic aluminum oxide/polyethyleneimine or polyaniline composites. Reactive & Functional Polymers **JCR**, v. 68, p. 27-32, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 46 | **SCOPUS** 48

66.

Barros, V.S.M ; **AZEVEDO, W. M.** ; KHOURY, H. J. ; E. F. SILVA JR, . Combustion synthesis: a suitable method to prepare Al₂O₃ doped materials for thermoluminescent dosimetry. Radiation Measurements **JCR**, v. 43, p. 345-348, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 19 | **SCOPUS** 22

67.

AZEVEDO, W. M.; BARROS, Robson Americo de ; DA, Silva Junior, Eronides Felisberto . Conductive polymer preparation under

68.

BARROS, Robson Americo de ; AZEVEDO, W. M. . Polyaniline/Silver nanocomposite preparation under extreme or non-classical conditions. Synthetic Metals **JCR**, v. 158, p. 922-926, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 45 | **SCOPUS** 60

69.

CARDENAS, J.R. ; VASCONCELOS, Elder A ; **AZEVEDO, W. M. ;** DA, Silva Junior, Eronides Felisberto ; **PEPE, I. ;** A, A. Ferreira da Silva ; Ribeiro, S. S ; Silva K. A . A conducting polymer-silicon heterojunction as a new ultraviolet photodetector. Applied Surface Science **JCR**, v. 255, p. 688-690, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 17 | **SCOPUS** 15

70.

DEAZEVEDO, W ; DEMATTOS, I ; **NAVARRO, M ;** DASILVAJR, E ; **AZEVEDO, W. M. .** Preparation and characterization of conducting polymer/silver hexacyanoferrate nanocomposite. Applied Surface Science **JCR**, v. 255, p. 770-774, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 10 | **SCOPUS** 12

71.

BELO, G ; DASILVA, B ; **DEVASCONCELOS, E ;** **DEAZEVEDO, W ;** DASILVAJR, É ; **AZEVEDO, W. M. .** A simplified reactive thermal evaporation method for indium tin oxide electrodes. Applied Surface Science **JCR**, v. 255, p. 755-757, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 27 | **SCOPUS** 33

72.

Cárdenas, J R ; França, M G O de ; **Vasconcelos, E A de ;** **Azevedo, W M de ;** **Silva, É F da .** Growth of sub-micron fibres of pure polyaniline using the electrospinning technique. Journal of Physics. D, Applied Physics (Print) **JCR**, v. 40, p. 1068-1071, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 40 | **SCOPUS** 45

73.

v. s. m. de barros ; **KHOURY, H. J. ;** **AZEVEDO, W. M. ;** E. F. SILVA JR, . . Characterization of nanoporous Al₂O₃:C for thermoluminescent radiation dosimetry. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research **JCR**, v. 580, p. 180-182, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 7 | **SCOPUS** 15

74.

RODRIGUES, A ; **SOARES, J ;** **MACHADO, F ;** **DEAZEVEDO, W ;** **DECARVALHO, D .** Synthesis of γ -Fe particles using a modified metal-membrane incorporation technique?. Journal of Magnetism and Magnetic Materials **JCR**, v. 310, p. 2497-2499, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 4

75.

AZEVEDO, W. M.; LUNA, A J H de Oliveira ; SILVA, E.f.v.b.n. ; SILVA, R.o. . The effect of ultrasonic waves in conducting polymer solution. Ultrasonics Sonochemistry **JCR**, U.K, v. 13, n.1, p. 433-437, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 11 | **SCOPUS** 11

76.

AZEVEDO, W. M.; Mattos, I. L. ; Navarro, M. . Silver hexacyanoferrate/conducting polymer composite. Journal of Materials Science. Materials in Electronics **JCR**, alemanha, v. 17, n.1, p. 367-371, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 11

77.

AZEVEDO, W. M.; OLIVEIRA, G B de ; SILVA JR, e F da ; KHOURY, H J ; JESUS, e F Oliveira de . Highly sensitive thermoluminescent carbon doped nanoporous aluminum oxide detectors. Radiation Protection Dosimetry **JCR**, aceito para publicacao, v. 119, n.x, p. 201-205, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 28 | **SCOPUS** 32

78.

MOREIRA, M ; SOARES, J ; **DEAZEVEDO, W** ; RODRIGUES, A ; MACHADO, F ; DEARAUJO, J . Structural and magnetic properties of nanoparticles of La₂/3Sr₁/3MnO₃La₂/3Sr₁/3MnO₃. Physica. B, Condensed Matter **JCR**, aceito para publicacao, v. 384, n.x, p. 51-53, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 19 | **SCOPUS** 19

79.

GONCALVES, L A P ; SOARES, J M ; MACHADO, F L A ; **AZEVEDO, W. M.** . GMI effect in low magnetostriptive Co₇₀Fe₅Si₁₅B₁₀ alloy. Physica. B, Condensed Matter **JCR**, aceito para publicacao, v. 384, n.x, p. 152-154, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 13 | **SCOPUS** 15

80.

GUZZO1, P. L. ; KHOURY, H. J. ; SOUZA, C. P. ; SOUZA JR, A. M. ; SCHWARTZ, O. E. ; **AZEVEDO, W. M.** . Defect Analysis In Natural Quartz From Brazilian Sites For Ionising Radiation Dosimetry. Radiation Protection Dosimetry **JCR**, aceito para publicacao, v. 119, n.x, p. 168-171, 2006.

81.

DASILVA, A ; PEPE, I ; GOLE, J ; TOMAS, S ; PALOMINO, R ; **DEAZEVEDO, W** ; DASILVAJR, E ; AHUJA, R ; PERSSON, C . Optical properties of in situ doped and undoped titania nanocatalysts and doped titania sol-gel nanofilms. Applied Surface Science **JCR**, aceito para publicacao, v. 252, n.x, p. 5365-5367, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 20 | **SCOPUS** 22

82.

Martins, C. R. ; Almeida, Y. M. ; Nascimento, G. C. ; **AZEVEDO, W. M.** . Metal nanoparticles incorporation during the photopolymerization of polypyrrole. Journal of Materials Science **JCR**, aceito para publicacao, v. 41, n.x, p. 7413-7418, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 43 | **SCOPUS** 46

83.

VASCONCELOS, E. A. de ; SILVA, JR., E. F. da ; LARANJEIRA, J. M. G. ; M. PEPE, I. ; **AZEVEDO, W. M.** ; SILVA, A. Ferreira da . Optical and electrical characterization of the band structure of polyaniline nanofilms and polyaniline/silicon heterojunctions. Physica Status Solidi. A, Applied Research **JCR**, U.K, v. 8, n.2, p. 2982-2985, 2005.

84.

TOMAS, S.a. ; PALOMINO, R. ; LOZADA, R. ; SILVA JR, E.f. da ; VASCONCELOS, E.a. de ; PERSSON, C. ; **AZEVEDO, W. M.** ; PEPE, I. ; DAVID, D.g.f. ; SILVA, A. Ferreira da . Optical and electronic characterization of the band structure of blue methylene and rhodamine 6G-doped TiO2 sol-gel nanofilms. Microelectronics Journal **JCR**, USA, v. 36, p. 570-573, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 9

85.

BARROS¹, Robson Américo de ; MARTINS², Cristiane Reis ; **AZEVEDO, W. M.** . Writing With Conducting Polymer. Synthetic Metals **JCR**, USA, v. 155, p. 35-38, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 64 | **SCOPUS** 77

86.

AZEVEDO, W. M. ; SILVA JR, e F da ; VASCONCELOS, e A ; BOUDINOV, H . Visible photoluminescence from Ge nanoclusters implanted in nanoporous aluminumoxide films. Microelectronics Journal **JCR**, U.K., v. 36, n.11, p. 992-994, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 9

87.

DESOUZA, J ; DESA, G ; **DEAZEVEDO, W** ; ALVESJR, S ; DEFARIAS, R . Spectroscopic study of Eu and Tb complexes on polysiloxane tridimensional networks. Optical Materials (Amsterdam. Print) **JCR**, v. 27, p. 1187-1189, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 6 | **SCOPUS** 11

88.

de Vasconcelos, Elder A. ; DOS SANTOS, B. E. C. A. ; DA SILVA, E. F. ; FREIRE, J. A. K. ; **DE AZEVEDO, W. M.** . A new method for luminescent porous silicon formation: reaction-induced vapor-phase stain etch. Physica Status Solidi. A, Applications and Materials Science (Print) **JCR**, v. 202, p. 1539-1542, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 19 | **SCOPUS** 23

89.

GUZZO, Pedro Luis ; SHINOHARA, Armando Hideki ; COSTA, Harlan Allen Dantas ; RASLAN, Alberto Arnaldo ; SUZUKI, Carlos Kenichi ; **AZEVEDO, W. M.** . Characterization and growth sectors in synthetic quartz grown from cylindrical seeds parallel of [0001] direction. Materials Research **JCR**, Sao paulo, v. vol 7, n.02, p. 285-291, 2004.

90.

AZEVEDO, W. M.; SCHWARTZ, M. O e ; NASCIMENTO, G. C. Do ; SILVA JR, E. F. da . Synthesis and characterization of polyaniline/clay nanocomposite. Physica Status Solidi. C, Conferences and Critical Reviews, Brasil, v. 1, n.2, p. 249-255, 2004. **Citações:** **SCOPUS** 7

91.

VASCONCELOS,, E. A. de ; FREIRE, . A. K. ; FREIRE, V. N. ; SANTOS, B. E. C. A. dos ; **AZEVEDO, W. M.** ; JR,, E. F. da Silva . Morphology of nanostructured luminescent silicon layers. Physica Status Solidi. C, Conferences and Critical Reviews, Brasil, v. 1, n.2, p. 287-290, 2004. **Citações:** **SCOPUS** 1

92.

AZEVEDO, W. M.; CARVALHO, D D ; KHOURY, H. J., ; FELISBERTO, Silva Junior, Eronides . photoluminescence Characteristics Of Rare Earth Doped Nanoporous Aluminum Oxide. Applied Surface Science **JCR**, england, v. 234, n.1, p. 457-461, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 14 | **SCOPUS** 16

93.

de Azevedo, W.M.; **DE AZEVEDO, W. M.** ; DECARVALHO, D ; KHOURY, H ; DE VASCONCELOS, E. A. ; DA SILVA, E. F. ; Khoury, H.J. ; de Vasconcelos, E.A. ; DE CARVALHO, D.D. ; da Silva Jr, E.F. . Spectroscopic characteristics of doped nanoporous aluminum oxide. Materials Science & Engineering. B, Solid-State Materials for Advanced Technology **JCR**, v. 112, p. 171-174, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 17 | **SCOPUS** 23

94.

MENEZES, L de S ; ARAUJO, Cid B de ; FALCAO, e H L ; **AZEVEDO, W. M.** . Intensity dependent excitonic dephasing in polyaniline. Chemical Physics Letters **JCR**, usa, v. 377, n.5-6, p. 647-653, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 2 | **SCOPUS** 2

95.

TEIXEIRA, Dyanna G D ; LARANJEIRAS, Jane Mg ; VASCONCELOS, Elder A ; SILVA JR, Eronides F da ; **AZEVEDO, W. M.** ; KHOURY, Helen J . Reliability physics study for semiconductor polymer device development. Microelectronics Journal **JCR**, UK, v. 34, n.5-8, p. 713-715, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 6

96.

AZEVEDO, W. M.; LARANJEIRAS, J Mg ; JKHOURY, H ; VASCONCELOS, e A ; SILVA JR, e F da . polyaniline nanofilms as a monitoring label and dosimetric device for gamma radiation. Materials

97.

AZEVEDO, W. M.; **PACHECO, A P** Lima ; **ARAUJO, e S** .
 polyaniline/poly acid acrylic thin film composites: a new gamma
 radiation detector. Materials Characterization **JCR**, U. K, v. 50, n.1, p.
 245-248, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 35 | **SCOPUS** 33

98.

AZEVEDO, W. M.; **BARROIS, R A** de ; **AGUIAR, F M** de . photo
 induced polymerization of polyaniline. Materials Characterization **JCR**, U.
 K, v. 50, n.1, p. 131-134, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 73 | **SCOPUS**
 80

99.

AZEVEDO, W. M.; **GUZZO, P L** ; **SHINOHARA, A H** ; **PASQUALI, M** ;
GUSKEN, E. ; C.K., Suzuki . Characterization of heterogeneities in new-
 generation synthetic quartz crystals by small-angle X-ray scattering. j
 Appl Crystals, U.k, v. 36, n.1, p. 459-463, 2003. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 2 | **SCOPUS** 2

100

LARANJEIRAA,, J.m.g. ; **AZEVEDO, W. M.** ; **KHOURYA,, H.j.** ;
VASCONCELOSA,, E.a. de ; **SILVA JR., E.f. da** . Polyaniline nanoflms as
 a sensing device for ionizing radiation. Physica E. Low-Dimensional
 Systems and Nanostructures **JCR**, USA, v. 17, n.1-4, p. 666-667, 2003.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 8

101

LARANJEIRA, J.M.G. ; **ACHETE, C.A.** ; **da Silva Jr., E.F.** ; **de**
Azevedo, W.M. ; **de Vasconcelos, E.A.** ; **Khoury, H.J.** ; **SIMÃO, R.A.** .
 AFM studies of polyaniline nanofilms irradiated with gamma rays.
 Microelectronics (Luton) (Cessou em 1978. Cont. ISSN 0959-8324
 Microelectronics Journal) **JCR**, v. 34, p. 511-513, 2003. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 13 | **SCOPUS** 10

102

AZEVEDO, W. M.; **PEDROZA, G. G.** ; **KHOURY, Helen J** ; **SILVA JR,**
Eronides F da . Gamma Ray Detection Using Sol-Gel Glass Doped With
 Lanthanide Ions. Appl Rad Isotope, v. 56, p. 563-566, 2002.

103

.

LARANJEIRA, J. M. G. ; KHOURY, H J ; **AZEVEDO, W. M.** ; SILVA JR, e F da ; VASCONCELOS, E. A. . Conducting polymer/silicon heterojunction diode for gamma radiation detection. Rad Prot Dosimetry, v. 101, n.1-4, p. 85-88, 2002. **Citações:** SCOPUS 6

104

.

Laranjeira, Jane M.G. ; Khoury, Helen J. ; **de Azevedo, Walter M.** ; da Silva Jr, Eronides F. ; de Vasconcelos, Elder A. . Fabrication of high quality silicon/polyaniline heterojunctions. Applied Surface Science JCR, v. 190, n.4, p. 390-394, 2002. **Citações:** WEB OF SCIENCE 44 | SCOPUS 43

105

.

★ FALCAO, E. H. L. ; **AZEVEDO, W. M.** ; **AZEVEDO, W. M.** ; E. Falcão . polyaniline-poly(vinyl alcohol) composite as an optical recording material. Synthetic Metals JCR, v. 128, p. 149-154, 2002. **Citações:** WEB OF SCIENCE 55 | SCOPUS 58

106

.

ARAUJO, A. E. P. ; FALCAO, e H L ; MACHADO, F L A ; RODRIGES, A. R. ; **AZEVEDO, W. M.** . Magnetic properties of organic acid doped polyaniline. Mol Cryst Liq Cryst, v. 374, p. 131-134, 2002.

107

.

FALCAO, e H L ; PETROV, D. V. ; **AZEVEDO, W. M.** . Polyaniline-poly(vinyl alcohol) composite: Spectroscopic characterization and diffraction grating recording. Mol Cryst Liq Cryst, v. 374, p. 173-178, 2002.

108

.

AZEVEDO, W. M. ; FALCAO, e H L ; PETROV, D. V. . First Hyperpolarizability and multiphoton induced fluorescence in different forms of polyaniline. Mol Cryst Liq Cryst, v. 374, p. 481-486, 2002.

109

.

MACHADO, A. E. ; PETRO, D. V. ; FALCAO, e H L ; GAMA, A. A. S. ; **AZEVEDO, W. M.** . Semiempirical calculations of aniline oligomers hyperpolarisabilities. Chemical Physics Letters, v. 356, p. 451-456, 2002.

110

.

BARROS, A. E. L. ; ALMEIDA, A. M. P. ; CARVALHO JR, L B ; **AZEVEDO, W. M.** . polysiloxane/PVA Glutaraldehyde hybrid composite as solid phase for immunodetections by Elisaa. Brazilian Journal of Medical and Biological Research **JCR**, v. 35, p. 459-463, 2002. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 20 | SCOPUS 17

111

.

SOUZA, J. M. ; A JUNIOR, S. ; SA, G. F. ; **AZEVEDO, W. M.** . Doped polymers with La(III) complexes: simulation and control of light colors. Journal of Alloys and Compounds **JCR**, v. 344, n.1, p. 320-322, 2002. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 31 | SCOPUS 36

112

.

MARQUES, A. D. S. ; TAKAHATA, Y. ; L JUNIOR, J. R. ; SOUZA, M. C. ; SIMÕES, S. S. ; **AZEVEDO, W. M.** ; SA, G. F. . The species 8- methxy psoralen in hydrophobic and hydrophilic environments and its solubilization in neutral and charged micelles. Journal of Luminescence **JCR**, v. 97, p. 237-349, 2002. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 4

113

.

LARANJEIRAS, J. M. G. ; KHOURY, H J ; **AZEVEDO, W. M.** ; VASCONCELOS, e A ; SILVA JR, e F da . A silicon polymer heterostructure foe sensor applications. Brazilian Journal of Physics **JCR**, v. 32, p. 386-390, 2002.

114

.

COELHO, R A ; JAQUES, G A ; VELAZQUEZ, G ; MONTENEGRO, S M L ; **AZEVEDO, W. M.** ; CARVALHO JR, L B . Magnetic polysiloxanepolyvinyl alcohol composite as a solid phase in chemiluminescent assays. Biotechnology Letters **JCR**, Netherlands, v. 24, p. 1705-1708, 2002. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 9 | SCOPUS 8

115

.

AZEVEDO, W. M.; LIMA, Ivania de Soares de ; ARAUJO, Elmo S de . Estudo da miscibilidade da mistura fisica PMMAPS compatibilizacao induzida por radiacao gama. Brazilian Research and Development Journal, rio de janeiro, v. 4, n.3, p. 1692-1695, 2002.

116

.

AZEVEDO, W. M.; LARANJEIRAS, Jane Mg ; KHOURY, Helen J ; SILVA JUNIOR, Eronides Fda . Evaluation of polyaniline nanofilms response for 60 Co beams. Brazilian Research and Development Journal, Rio de janeiro, v. 4, n.3, p. 760-764, 2002.

117

.

AZEVEDO, W. M.; **PACHECO, Ana Paula** ; **ARAUJO, Elmo S de** . ESTUDO DO METODO DE SINTÊSE E DA ESTABILIDADE DE RESPOSTA DA POLIANILINA DOPADA UTILIZADA EM APLICACOES DOSIMETRICAS.. Brazilian Research and Development Journal, rIO DE JANEIRO, v. 4, n.3, p. 892-897, 2002.

118

.

COELHO, R. A. L. ; **SANTOS, G. M. P.** ; **AZEVEDO, P. H. S.** ; **JAQUES, G. A.** ; **AZEVEDO, W. M.** ; **CARVALHO JR, L. B.** . Polyaniline dacron composite as a solid phase in enzyme linked immunosorbent assay for versinia pestis antibody detectionl. Journal of Biomedical Materials Research (Cessou em 2002. Cont. 1549-3296 Journal of Biomedical Materials Research. Part A)**JCR**, v. 56, p. 257-260, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 17 | **SCOPUS** 19

119

.

DE AZEVEDO, W; **AZEVEDO, W. M.** . Formic acid an efficient solvent to prepare polyaniline/silicate glass composite using solâ¿gel technique. Journal of Non-Crystalline Solids**JCR**, v. 296, p. 224-229, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 19 | **SCOPUS** 23

120

.

MACIEL, GLAUCO S. ; **de Azevedo, Walter M.** ; **GOMES, ANDERSON S. L.** ; **RAKOV, NIKIFOR** ; **DE ARAÃJO, CID B.** ; **BEZERRA, JR., ARANDI G.** . Third-order nonlinear optical properties of undoped polyaniline solutions and films probed at 532 nm. Journal of the Optical Society of America. B, Optical Physics**JCR**, v. 18, p. 1099, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 17 | **SCOPUS** 19

121

.

AZEVEDO, W. M.; **BARBOSA, A. D.** ; **BARROS, F. S. M.** ; **ALMEIDA, E. Q. C. A. M. P.** ; **ALMEIDA, A. M. P.** ; **ARAUJO, A. M.** ; **CARVALHO JR, L B** . Cellulose Acetate as solid phase in ELISA for plague. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 95, n.1, p. 95-96, 2000.

122

.

MARQUES, A. D. S. ; **SOUZA, H. F.** ; **COSTA, I. C.** ; **AZEVEDO, W. M.** . Spectroscopic study of harmane in micelles at 77 K using fluorescent probes. Journal of Molecular Structure**JCR**, Noruega, v. 520, p. 179-190, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 4 | **SCOPUS** 5

123

.

SOUZA, J. M. ; **BRONDANI, D. J.** ; **MAIOR, R. M. S.** ; **AZEVEDO, W. M.** . Sol gel preparation and photophysical properties of pseudo interpenetrating polymer network based on poly(3-alkylthiophene/polysiloxane glass. Journal of Non-Crystalline Solids**JCR**, noruega, v. 273, p. 170-174, 2000.

124

.

AZEVEDO, W. M.; DINIZ, F. B. ; SA, G. F. ; ANJOS, P. N. M. ; SOUZA, J. M. ; MARQUES, E. T. A. . Luminescence of dispersed harmaline in poly (acrylic acid)- poly (vinyl alcohol) polymer network". Advance in Science and Technology, ITALY, v. 27, p. 291-298, 1999.

125

.

AZEVEDO, W. M.. Long lived emission at room temperature of harmaline dispersed in poly acrylic acid poly vinyl alcohol polymer network". "Journal of luminescence, england, v. 81, p. 225-229, 1999.

126

.

AZEVEDO, W. M.; MELO, J. V. ; BELO, M. E. ; SOUZA, J. M. ; DINIZ, F. B. . The effect of glutaraldehyde on the electrochemical behaviour of polyaniline". J. of Electrochimica Acta, england, v. 44, p. 2405-2412, 1999.

127

.

de Azevedo, Walter M.; SOUZA, J. M. ; MELO, J. V. . Semi-interpenetrating polymer networks based on polyaniline and polyvinyl alcohol:glutaraldehyde. Synthetic Metals **JCR**, v. 100, p. 241-248, 1999.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 28 | **SCOPUS** 33

128

.

DINIZ, FLAMARION B ; DE FREITAS, KÁTIA C.S ; **DE AZEVEDO, WALTER M** . Salinity measurements with polyaniline matrix coated wire electrodes. Electrochemistry Communications **JCR**, v. 1, p. 271-273, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 19 | **SCOPUS** 21

129

.

★ **de Azevedo, W.M.;** DA COSTA LIMA, A.P. ; DE ARAÚJO, E.S. . Radiation Induced Effects on Electrical Properties of Polyaniline. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY **JCR**, v. 84, p. 77-82, 1999.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 30 | **SCOPUS** 28

130

.

MACIEL, G.S. ; DE ARAÚJO, CID B. ; CORREIA, R.R.B. ; **de Azevedo, W.M.** . Nonlinear optical response of polyaniline liquid solutions. Optics Communications (Print) **JCR**, v. 157, p. 187-192, 1998.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 19 | **SCOPUS** 19

131

Araujo, A.M. ; Neves Jr., M.T. ; **Azevedo, W.M.** ; Oliveira, G.G. ; Ferreira Jr., D.L. ; **Coelho, R.A.L.** ; Figueiredo, E.A.P. ; **Carvalho Jr, L.B.** . Polyvinyl alcohol-glutaraldehyde network as a support for protein immobilisation. *Biotechnology Techniques*, v. 11, p. 67-70, 1997.
Citações: [WEB OF SCIENCE](#) 34 | [SCOPUS](#) 35

132

DINIZ, F. B. ; **FREITAS, K. C. S.** ; **AZEVEDO, W. M.** . Ion Exchange Properties Of Polyaniline Potentiometric Measurement On Membranes And Center Wire Eletrole. *ELECTROCHIMICA ACTA*, estados unidos, v. 42, p. 1789-1793, 1997.

133

ANJOS, P. N. M. ; **AZEVEDO, W. M.** ; **SA, G. F.** ; **MALTA, O. L.** . Spectroscopic Properties Of Trivalent Europium And Terbium Ions In Modified Polyethylene Phtalate With Aza-Aromatic Acids. *JOURNAL OF LUMINESCENCE*, Netherlands, v. 23, n.24, p. 487-490, 1997.

134

ARAUJO, A. M. ; **CARVALHO, L. B.** ; **AZEVEDO, W. M.** . Polyvinyl Alcohol-Glutaraldehyde As Solid Phase In Elisa For Schistosomiasis. *REVISTA DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SAO PAULO ACEITO PARA PUBLICACAO*, Brasil, v. 39, n.3, p. 155-160, 1997.

135

LARANJEIRA, JANE MARIA GONÇALVES ; **DE AZEVEDO, WALTER MENDES** ; UGULINO DE ARAÚJO, MÁRIO CÁSAR . A Conductimetric System Based on Polyaniline for Determination of Ammonia in Fertilizers. *Analytical Letters* **JCR**, v. 30, p. 2189-2209, 1997.
Citações: [WEB OF SCIENCE](#) 18 | [SCOPUS](#) 17

136

ARAUJO, A. M. ; **PETRIBU, A. T. S.** ; **SALES, G. H. T.** ; **DINIZ, J. R. P.** ; **AZEVEDO, W. M.** ; **CARVALHO, L. B.** . The Use Of Polyvinyl Alcohol Glutaraldehyde As Solid-Phase In Elisa For Plague. *MEMORIAS DE INSTITUTO OSWALDO CRUZ*, v. 91, n.2, p. 195-199, 1996.

137

ARAUJO, A. M. ; **CARVALHO, L. B.** ; **AZEVEDO, W. M.** . The Use Of Polyvinyl Alcohol Glutaraldehyde Antigen Coated Discs For Laser Induced Fluorescence Detection Of Plague. *SENSORS & ACTUATORS B*, v. 35, n.36, p. 2064-2067, 1996.

138

.

NADRUZ, W. ; MARQUES, J. E. T. A. ; **AZEVEDO, W. M.** ; LIMA, J. L. ; CARVALHO, F. L. B. . Immobilization Of Xanthine Oxidase On A Polyaniline Silicon Support. BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH, n.29, p. 347-350, 1996.

139

.

PETROV, D. V. ; DE MELO, J. V. ; DE ARAÚJO, CID B. ; **GOMES, A. S. L.** ; **DINIZ, F. B.** ; DE SOUZA, J. M. ; **DE AZEVEDO, W. M.** . Nonlinear-optical properties of a poly(vinyl alcohol)-polyaniline interpenetrating polymer network. Optics Letters **JCR**, v. 20, p. 554, 1995. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 29 | **SCOPUS** 35

140

.

SOUZA, J. M. ; **AZEVEDO, W. M.** ; MELO, J. V. ; **DINIZ, F. B.** . Pva-Polyaniline Semi Interpenetrating Polymer Network: Optical Properties And Morphology. PROCEEDINGS OF 2ND IBERO AMERICAN POLYMER SYMPOSIUM, v. 1, p. 934-934, 1994.

141

.

G. S. desa ; **de Azevedo, Walter M.** ; **GOMES, A. S. L.** . Synthesis and photophysical and luminescence quantum yields of a Europium(III) complex incorporating 2-2'-Bipyridine N,N'-dioxide. Journal of Chemical Research. Synopses (Print) **JCR**, v. 6, p. 234-235, 1994.

142

.

LEITE, V. ; **SILVA, V. L.** ; **AZEVEDO, W. M.** ; MELO, E. H. M. ; **LIMA FILHO, J. L.** . Increasing glucose determination range by flow injection analysis (FIA) using glucose oxidase immobilised on polyaniline. Biotechnology Techniques, v. 8, p. 133-136, 1994. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 20 | **SCOPUS** 19

143

.

DEAZEVEDO, W. ; **DESA, G.** ; DOSANJOS, P ; **MALTA, O.** . Rare earth excited state quenching as a probe to exciplex formation in polyethylene phthalate doped with the Eu(pya)₃·2H₂O complex. Journal of Luminescence **JCR**, v. 60-61, p. 493-496, 1994. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 7 | **SCOPUS** 9

144

.

PARENTE, A. H. ; MARQUES, E. T. A. ; **AZEVEDO, W. M.** ; DINIZ, F. B. ; MELO, E. H. M. ; Filho, J. L. Lima . Glucose Biosensor Using Glucose Oxidase Immobilized in Polyaniline. Applied Biochemistry and Biotechnology **JCR**, v. 37, p. 267-273, 1992. **Citações:** WEB OF SCIENCE " 53 | SCOPUS 53

145

.

DEAZEVEDO, W.; DOSANJOS, P ; MALTA, D ; **DESA, G** . The sensitized fluorescence of polyethylene phthalate doped with 2-pyrazine carboxylic acid and its complexes with europium and terbium ions. Journal of Alloys and Compounds **JCR**, v. 180, p. 125-130, 1992. **Citações:** WEB OF SCIENCE " 10 | SCOPUS 11

146

.

Parente, A. H. ; MARQUES E. T. A. ; **AZEVEDO, W. M.** ; Diniz, F. B. ; Melo, E. H. M. ; Filho, J. L. Lima . Glucose Biosensor Using Glucose Oxidase Immobilized in Polyaniline. Applied Biochemistry and Biotechnology **JCR**, v. 37, p. 267-273, 1992. **Citações:** WEB OF SCIENCE " 53 | SCOPUS 53

147

.

de Sá, G.F. ; Malta, O.L. ; **DE AZEVEDO, W.M.** ; DEXPERT, H. . Optical studies and microstructure of Eu³⁺-doped fluoroborate glasses containing silver particles. Journal of the Less Common Metals, v. 148, p. 387-391, 1989. **Citações:** WEB OF SCIENCE " 12 | SCOPUS 14

148

.

AZEVEDO, W. M.; MALTA, O. L. ; SA, G. F. . Fluorescence Enhancement In Eu³⁺ Dopes Fluoroborate Glasses Containinga Highly Inhomogeneous Size Distribution Of Silver Particle. QUIMICA NOVA, v. 2, p. 96-99, 1988.

149

.

AZEVEDO, W. M.; MALTA, O. L. ; SA, G. F. . Fluorescence Yield Enhancement Due Dispersed Silver Particles In Eu³⁺ Doped Glasses. JOURNAL OF LUMINESCENCE, v. 40/41, p. 133-136, 1988.

150

.

AZEVEDO, W. M.; MACKENZIE, I. S. . Nmr Of ¹⁵⁹Tb In Tbfe₂ And Tbfe₃. JOURNAL PHYS. F. MET. PHYS., v. 15, p. 243-246, 1985.

151

.

AZEVEDO, W. M.; MALTA, O. L. ; SA, G. F. ; FAUCHER, M. . Energy Levels And Crystal Field Parameters Of Eu³⁺ In (C₄H₉)₄N₃Euxy₁-X(Ncs)₆. SOLID ST. COMMUN, v. 46, p. 465-470, 1983.

152

.

AZEVEDO, W. M.; SA, G. F. . Construção de U Sistema de Detecção de Up Conversion Em Amostras Vitrocerâmicas Dopados Com Terras Raras.. Química Nova (Impresso) **JCR**, Química Nova,, v. 6, p. 149-152, 1983.

153

.

Malta, O.L. ; **Azevedo, W.M.** ; Gouveia, E.A. ; de Sá, G.F. . On the 5D₀→7F₀ transition of the Eu³⁺ ion in the {(C₄H₉)₄N}₃Y(NCS)₆ host. Journal of Luminescence **JCR**, v. 26, p. 337-343, 1982. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 45 | **SCOPUS** 42

154

.

AZEVEDO, W. M.; MALTA, O. L. ; SA, G. F. . Radiative And Non Radiative Transition Probabilities For Eu³⁺ In The (C₄H₉)₄N₃Euxy₁-X(Ncs)₆. PROCEEDINGS OF THE FIRST MEETING OF THE LUMINESC. GROUP OF THE SECTION OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, v. 3, p. 201-205, 1981.

155

.

AZEVEDO, W. M.; MALTA, O. L. ; SA, G. F. . Construção de Um Sistema Utilizado Na Determinação do Tempo de Meia Vida. QUÍMICA NOVA, v. 37, p. 38-41, 1981.

156

.

AZEVEDO, W. M.. Radiative And Non Radiative Transition Probabilities For 'Eu³⁺' In '(C₄H₉)N₃Euxy₁-X(Ncs)₆'. Proceeding Of The First Meeting Of Luminescence Group Of The Electrochemical Society, PARIS, v. 3, p. 201-205, 1981.

157

.

AUZEL, F. ; De Sa≈ós ; **de Azevedo, W.M.** . An example of concentration sensitive electron-phonon coupling in {(C₄H₉)₄N}₃EuxY₁×(NCS)₆ and a new hypothesis for self-quenching. Journal of Luminescence **JCR**, v. 21, p. 187-192, 1980. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 26 | **SCOPUS** 25

Capítulos de livros publicados

1.

DA COSTA, OHANNA MARIA MENEZES MADEIRO ; **Azevedo, W M de** . Ablação a laser:a ferramenta da próxima geração para síntese de redes metal orgânicas MOFs. In: Severini alves Junior. (Org.). MOFs metall-Organic frameworks: Da síntese a aplicação em meio ambiente, saúde e segurança publica. 1ed.curitiba: EDitora CRV, 2016, v. , p. 109-122.

2.

DE AZEVEDO, WALTER MENDES; Campello, Sérgio de Lemos ; da Cunha, Diego Leite ; de Mendonça, Leonardo Tadeu Boaes ; DA COSTA, OHANNA MARIA MENEZES MADEIRO . Laser Ablation in Liquid: An Unconventional, Fast, Clean and Straightforward Technique for Material Preparation. In: Dongfang Yang. (Org.). Applications of Laser Ablation - Thin Film Deposition, Nanomaterial Synthesis and Surface Modification. 1ed.: InTech, 2016, v. , p. 197-220.

3.

de Azevedo, Walter M.; **Barros, R.A.** ; SILVA JR, E. B. . Photon assisted conducting polymer polymerization process for storage information and microelectronic device. In: Louay A. Eldada, El-Hang Lee. (Org.). Optoelectronic Integrated Circuits VIII. 1ed.WA USA: , 2006, v. 61244, p. 409-415.

4.

VASCONCELOS, E. A ; SANTOS, B. E. C. A. dos ; SILVA JR, E. B. ; **de Azevedo, Walter M.** ; **FREIRE, J A K** ; Soares J. A.N. T ; LEITE, J. R. . Vapor phase growth and characterization of luminescent silicon layers. In: José Menéndez C. Van de Walle (org). (Org.). PHYSICS OF SEMICONDUCTORS: 27th International Conference on the Physics of Semiconductors. 2ed.New York: Springer/AIP, 2005, v. 772, p. 837-838.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

COSTA, ACHILLEY NAHID BARROS ; CORREIA, GRICIRENE SOUSA ; MENDONÇA, LEONARDO TADEU BOAES ; **AZEVEDO, WALTER MENDES DE** ; ALVES JUNIOR, SEVERINO ; SANTOS, BEATE SAEGESSER . DESENVOLVIMENTO DE COMPOSITO HIDROXIAPATITA / VOLASTONITA A PARTIR DE NANOFIBRAS ELETROFIADAS PARA APLICAÇÃO DE UM SENSOR DE GAS PARA AMÔNIA. In: 4th (ICAIC) International Conference for Academia and Industry Cooperation & 4th (IMMSEM) International Meeting in Materials Science and Engineering of Maranhão / Primeiro encontro Internacional do Norte e Nordeste em Ciência e Engenharia de Materiais, 2024, São Luís. Proceedings of the 4th ICAIC & 4th IMMSEM and 1st North and Northeast International Meeting on Materials Science and Engineering. São Luís: Even3, 2023.

2.

ZANCHETTIN, CLEBER ; ALMEIDA, LEANDRO M. ; MENEZES, FREDERICO D. ; LUDERMIR, TERESA B. ; **AZEVEDO, WALTER M.** . Odor recognition systems for natural gas odorization monitoring. In: International Joint Conference on Neural Networks, 2012, Brisbane. Proceeding of International Joint Conference on Neural Networks, 2012. v. 1. p. 1-8.

3.

de Azevedo, Walter M.; SCHWARTZ, O. E. ; **NASCIMENTO, G. C. Do** ; SILVA JR, E. B. . Synthesis and Characterization of Polyaniline/Clay Nanocomposite. In: 3rd Workshop on Semiconductor Nanodevices and Nanostructured Materials, 2004, Recife. . Book of Abstracts of the 3rd Workshop on Semiconductor Nanodevices and Nanostructured Materials., 2004. v. 3. p. 154-155.

4.

Elder, A. de Vasconcelos ; **FREIRE, J A K** ; FREIRE, V. N. ; SANTOS, B. E. C. A. dos ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA JR, E. B. . Morphology of nanostructured luminescent silicon layers. In: 3rd Workshop on Semiconductor Nanodevices and Nanostructured Materials, 2004, Salvador. Book of Abstracts of the 3rd Workshop on Semiconductor Nanodevices and Nanostructured Materials. Recife, 2004. v. 3. p. 78-79.

5.

Elder, A. de Vasconcelos ; **FREIRE, J A K** ; FREIRE, V. N. ; SANTOS, B C A dos ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA JR, E. B. . Morphology of nanostructured luminescent silicon layers.. In: 3rd Workshop on Semiconductor Nanodevices and Nanostructured Materials, 2004, Salvador. Book of Abstracts of the 3rd Workshop on Semiconductor Nanodevices and Nanostructured Materials. Recife: Nanosemimat, 2004. v. 3. p. 78-79.

6.

FALCAO, E. H. L. ; PETROV, D. V. ; **AZEVEDO, W. M.** . Polyaniline poly(vinyl alcohol) composite: Spectroscopic characterization and diffraction grating recording.. In: VI ICFPAM, 2001, Recife, 2001. v. 00. p. 00-xx.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

de Azevedo, Walter M.; CUNHA, D. L. ; SILVA JR, E. B. . Microwave assisted synthesis of soluble polypyrrole. In: XXXVI encontro nacional da física da matéria condensada, 2013, Aguas de Lindóia. Livro de resumos do XXXVI encontro nacional da física da matéria condensada. São Paulo: SBF, 2013.

2.

CUNHA, D. L. ; FERREIRA, A. F. ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA JR, E. B. ; Elder, A. de Vasconcelos . poly(vinyl chloride)nanofiber networks as a sensor for acid vaporso. In: XXXVI encontro nacional da física da matéria condensada, 2013, Aguas de Lindóia. Livro de resumos do XXXVI encontro nacional da física da matéria condensada. São Paulo: SBF, 2013.

3.

CUNHA, D. L. ; **Jorlandio, F. Felix** ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA JR, E. B. . Modified poly(vinyl chloride) nanofibers networks as sensors

4.

CUNHA, D. L. ; **de Azevedo, Walter M.** ; Elder, A. de Vasconcelos ; Jorlandio, F. Felix ; SILVA JR, E. B. . Improving the response time of sensors: A study on fibers networks of modified poly(vinyl chloride).. In: Advanced Research Workshop on Multiferroic and Multifunctional Materials,, 2012, natal RN. Advanced Research Workshop on Multiferroic and Multifunctional Materials, 2012. v. 1. p. 76-76.

5.

CUNHA, D. L. ; **de Azevedo, Walter M.** ; PEREIRA, G. F. C. ; Albino Aguiar, J. . Nanostructured Hydrocerussite and Lead Prepared by Laser Ablation in Liquid Environment. In: Encontro de Física, 2011, 2011, Foz do Iguaçu. Anais do Encontro de Física 2011 - Sociedade Brasileira de Física. Foz do Iguaçu, 2011. v. 1. p. 70-70.

6.

SILVA JR, E. B. ; **de Azevedo, Walter M.** ; Jorlandio, F. Felix . Hybrid Semiconductor/Polymer Heterostructures for Device Applications. In: International Materials Research Congress, 2010, 2010, Cancun. Book of Abstracts of the XIX International Materials Research Congress. Cancun: IMRC, MRS, 2010. v. 1. p. 90-90.

7.

Jorlandio, F. Felix ; SILVA JR, E. B. ; **de Azevedo, Walter M.** . Fabrication and electrical characterization of polyaniline/SiC heterojunctions.. In: 30th International Conference on the Physics of Semiconductors. ICPS, 2010, Seoul. 30th International Conference on the Physics of Semiconductors. ICPS, 2010. v. 1. p. 198.

8.

CUNHA, D. L. ; SILVA JR, E. B. ; **de Azevedo, Walter M.** . Nanostructured Magnetic Materials Prepared by Laser Ablation in Liquid Environment. In: Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, 2010, SBPMAT, 2010, Ouro preto. Anais do IX Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, 2010. v. 1. p. 77-77.

9.

PEPE, I ; **de Azevedo, Walter M.** ; VASCONCELOS, E. A ; Cárdenas, J R ; Ribeiro, S. S ; SILVA, A. K. ; SILVA ., E. F. . Conducting polymer-silicon heterojunction: A new ultraviolet photodetector. In: 5th Brazil MRS Meeting, Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, 2006, Florianópolis. . 5th Brazil MRS Meeting, Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais: SBPMAT, 2006. v. V. p. 79-79.

10.

Barros, R.A. ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA JR, E. B. . Photon Assisted Conducting Polymer Polymerization Process Development For Storage Information And Micro-Electronic Device Applications.. In: Photonics West 2006, 2006, San Jose, CA. Quantum Sensing and

11.

[Barros, R.A.](#) ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA JR, E. B. . Conducting polymer preparation under extreme or non classical conditions. In: 5th Brazil MRS Meeting, Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais,, 2006, Florianópolis. Anais do 5th Brazil MRS Meeting, Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Rio de Janeiro: SBPMAP, 2006. v. 5. p. 31-31.

12.

de Azevedo, Walter M.; SILVA JR, E. B. ; [BOUDINOV, H](#) ; [Elder, A. de Vasconcelos](#) . Visible photoluminescence from Ge nanoclusters implanted in nanoporous aluminum oxide films.. In: 4rd Workshop on Semiconductor Nanodevices and Nanostructured Materials (NanoSemiMat-4), 2005, Aguas de São Pedro, SP. Proceedings of the 4rd Workshop on Semiconductor Nanodevices and Nanostructured Materials (NanoSemiMat-4), 2005, 2005. v. 1. p. 139-139.

13.

GOLE, James L. ; [SILVA, A. Ferreira da](#) ; TOMA'S, S.a. ; PALOMINO, R. ; PERSSON, C. ; AHUJA, R ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA JR, E. B. . Optical properties of nitrogen-doped and undoped titania nanocatalysts and doped titania sol-gel nanofilms: A comparison to the rutile and anatase phase calculations. In: 8th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces, and Nanostructures, 2005,, 2005, Stockholm. Book of Abstracts of the 8th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces, and Nanostructures,, 2005. v. 1. p. 81.

14.

[Elder, A. de Vasconcelos](#) ; TASHISRO, M. L. L. ; Laranjeira, Jane M.G. ; SILVA JR, E. B. ; **de Azevedo, Walter M.** . Electronic properties of polyaniline/SiC interfaces. In: 10th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces, 2005, Aix-en-Provence. Book of Abstracts of the 10th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces, 2005. v. 1. p. 87.

15.

[Barros, R.A.](#) ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA JR, E. B. . Photon assisted conducting polymer polymerization process development for storage information and microelectronic device applications. In: 4th Brazil MRS Meeting, Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, 2005, Recife. Book of Abstracts of the 4th Brazil MRS Meeting, Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, 2005. v. 1. p. 28.

16.

[Barros, R.A.](#) ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA JR, E. B. . Photon Assisted Conducting Polymer Polymerization Process Development For Storage Information And Micro-Electronic Device Applications.. In: : Photonics West 2006, Quantum Sensing and Nanophotonic Devices III, 2005, California. Book of Abstracts of the Photonics West 2006, 2005. v. 1.

17.

VASCONCELOS, E. A. de ; SILVA JR, E. B. ; SANTOS, B. E. C. A. dos ; **de Azevedo, Walter M.** ; FREIRE, J A K . A New Method for Luminescent Porous Silicon Formation: Reaction-induced Vapor Phase Stain Etch. In: 4th International Conference on Porous Semiconductors Science and Technology, 2004, Cullera. Annals of the 4th International Conference on Porous Semiconductors Science and Technology. cullera, 2004. v. 4. p. 236-236.

18.

de Azevedo, Walter M.; SCHWARTZ, O. E. ; NASCIMENTOC, G. C. Do ; SILVA JR, E. B. . Preparation and Properties of Polyaniline/Clay Nanocomposite. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004, Poços de Caldas. ANAIS DO XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. sao Paulo: SBF, 2004. v. 27. p. 195-195.

19.

TOMA ´S, S.a. ; PALOMINO, R. ; LOZADA, R. ; SILVA JR, E. B. ; Elder, A. de Vasconcelos ; **de Azevedo, Walter M.** ; PERSSON, C. ; PEPE, I. ; DAVID, D.g.f. ; SILVA, A. Ferreira da . Optical and Electronic Characterization of the Band Structure of Blue Methylene and Rhodamine 6G-doped TiO₂ Sol-Gel Nanofilms. In: International Conference on Low Dimensional Structures and Devices, 2004, 2004, Cancun. Book of Absstracts of the 5th International Conference on Low Dimensional Structures and Devices. Mexico City: LDSD, 2004. v. 5. p. 173-173.

20.

SILVA JR, J. B. ; Elder, A. de Vasconcelos ; SANTOS, B. E. C. A. dos ; SILVA JR, E. B. ; **de Azevedo, Walter M.** . Statistical analysis of topographic images of nanoporous silicon and model surfaces. In: 3rd Brazil MRS Meeting, Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, 2004, Foz do Iguaçu, 2004, Rio de janeiro. Book of Abstracts od the 3rd Brazil MRS Meeting, Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Rio de janeiro: SBPMAT, 2004. v. 3. p. 204-204.

21.

Elder, A. de Vasconcelos ; SANTOS, B. E. C. A. dos ; SILVA JR, E. B. ; **de Azevedo, Walter M.** ; Soares J. A.N. T ; LEITE, J. R. . Vapor-phase Growth and Characterization of Luminescent Silicon Layers. In: : 27th International Conference on the Physics of Semiconductors, 2004, Flagstaff. Book of Abstracts of the 27th International Conference on the Physics of Semiconductors. Flagstaff: ICPS, 2004. v. 27. p. 161-161.

22.

de Azevedo, Walter M.; CARVALHO, D D ; KHOURY, H. J. ; SILVA JR, E. B. . Spectroscopic Characteristics of Doped Nanoporous Aluminum Oxide. In: 2nd Brazil MRS Meeting, Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, 2003, Rio de Janeiro. Book of Abstracts of the 2nd Brazil MRS Meeting, Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais.. Rio de Janeiro: SBPMAT, 2003. v. 2. p. 36-36.

23.

Elder, A. de Vasconcelos ; SANTOS, B C A dos ; SILVA JR, E. B. ; **de Azevedo, Walter M.** . A Novel Method For Porous Silicon Formation. In: XXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2003, Caxambu. Anais do XXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Caxambu: ENFMC, 2003. v. 1. p. 297-297.

24.

Laranjeira, Jane M.G. ; KHOURY, H. J. ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA JR, E. B. ; **SIMAO, Ra** ; **ACHETE, C A** . Morphology of Polyaniline Nanofilms Irradiated with Ionizing Radiation. In: XXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2003, caxambu. . Anais do XXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Caxambu: ENFMC, 2003. v. 1. p. 369-369.

25.

de Azevedo, Walter M.; CARVALHO, D D ; KHOURY, H. J. ; SILVA JR, E. B. . Luminescence Characteristics Of Rare Earth Doped Nanoporous Aluminum Oxide. In: 9th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces, 2003, Madrid. Book of Abstracts of the 9th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces. Madrid: ICFSI, 2003. v. 9. p. 204-204.

26.

TEIXEIRA, Dyanna G D ; SILVA JR, E. B. ; **Elder, A. de Vasconcelos** ; Laranjeira, Jane M.G. ; **de Azevedo, Walter M.** . Application of High Quality Silicon-Polyaniline Heterojunctions as an Ammonia Gas Sensor. In: XXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2002, Caxambu. Anais do XXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.. São Paulo: SBF, 2002. v. 1. p. 499-499.

27.

LARANJEIRA, J. M. G. ; **KHOURY, Helen J** ; **de Azevedo, Walter M.** ; **Elder, A. de Vasconcelos** ; **Eronides, F. da Silva Jr** . . Polyaniline-Silicon Heterojunctions As Sensing Devices. In: 1o Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais SBPMAT, 2002, Rio de Janeiro. Anais do 1o Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Rio de Janeiro: SBPMAT, 2002. v. 1. p. 132-132.

28.

Laranjeira, Jane M.G. ; KHOURY, H. J. ; **de Azevedo, Walter M.** ; **Elder, A. de Vasconcelos** ; SILVA JR, E. B. . . Polyaniline nanofilms as a monitoring label and dosimetric system for gamma radiation. In: 1o Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais SBPMAT, 2002, Rio de Janeiro. . Anais do 1o Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Rio de Janeiro: SBPMAT, 2002. v. 1. p. 29-29.

29.

Laranjeira, Jane M.G. ; **KHOURY, Helen J** ; **de Azevedo, Walter M.** ; **Eronides, F. da Silva Jr** . . Evaluation of Polyaniline Nanofilms Response for 60Co Beams.. In: : VI Encontro Nacional de Aplicações Nucleares - ENAN, 2002, Rio de janeiro. Anais do VI Encontro Nacional de Aplicações Nucleares - ENAN. Rio de janeiro: ENAN, 2002. v. 6. p. 135-135.

30.

Laranjeira, Jane M.G. ; [TEIXEIRA, Dyanna G D](#) ; [KHOURY, Helen J](#) ; **de Azevedo, Walter M.** ; [Eronides, F. da Silva Jr](#) . . Characterization and Application of High Quality Silicon-Polyaniline Heterojunctions as a Gas Sensor.. In: 26th International Conference on the Physics of Semiconductors, 2002, Edinburgo. . Book of Abstracts of the 26th International Conference on the Physics of Semiconductors. Edinburgo: ICPS, 2002. v. 26. p. 272-272.

31.

Laranjeira, Jane M.G. ; [KHOURY, Helen J](#) ; **de Azevedo, Walter M.** ; VASCONCELOS*, Elder A. de ; [Eronides, F. da Silva Jr](#) . Polyaniline nanofilms as a sensing device for ionizing radiation. In: International Conference on Superlattices, Nanostructures and Nanodevices, 2002, Toulouse. Book of Abstracts of the 2002 International Conference on Superlattices,. Toulouse: ICSNN, 2002. v. 1. p. ip095-ip095.

32.

[TEIXEIRA, Dyanna G D](#) ; Laranjeira, Jane M.G. ; [Elder, A. de Vasconcelos](#) ; **de Azevedo, Walter M.** ; [KHOURY, Helen J](#) ; [Eronides, F. da Silva Jr](#) . Reliability physics study for semiconductor-polymer device development. In: : 4th International Conference on Low Dimensional Structures and Devices, 2002, Fortaleza. Book of Abstracts of the 4th International Conference on Low Dimensional Structures and Devices, 2002. v. 4. p. ii24-ii24.

33.

Laranjeira, Jane M.G. ; [Eronides, F. da Silva Jr](#) ; **de Azevedo, Walter M.** ; VASCONCELOS*, Elder A. de ; [KHOURY, Helen J](#) ; [SIMAO, Ra](#) ; [ACHETE, C A](#) . . AFM studies of polyaniline nanofilms irradiated with gamma rays.. In: 4th International Conference on Low Dimensional Structures and Devices, 2002, Fortaleza. . Book of Abstracts of the 4th International Conference on Low Dimensional Structures and Devices. Fortaleza: LDSD, 2002. v. 4. p. ii28-ii28.

34.

AZEVEDO, W. M.; [FALCÃO, E. H. L.](#) ; [PETROV, D. V.](#) . Firt hyperpolarizability and multiphoton induced fluorescence in different forms of polyaniline.. In: VI ICFPAM, 2001, recife. VI ICFPAM, 2001. v. 00. p. 00-xx.

35.

ARAUJO, A. E. P. ; [FALCAO, E. H. L.](#) ; **AZEVEDO, W. M.** ; [MACHADO, F. L. A.](#) ; [RODRIGUES, A. R.](#) . Magnetic properties of organic acid doped polyanilines.. In: VI ICFPAM, 2001, Recife. VI ICFPAM, 2001. v. 00. p. 00-xx.

36.

AZEVEDO, W. M.; LARANJEIRA, J. M. G. ; KHOURY, H. J. ; SILVA JUNIOR, E. F. ; VASCONCELOS, E. A. de . Conducting Polymer/Silicon heterojunction diode for gamma radiation detection. In: The 13 th International conference on solid state dosimetry, 2001, Atenas. SSd 2001 The 13 th International conference on solid state dosimetry, 2001. v. 00. p. 154-154.

37.

AZEVEDO, W. M.; LARANJEIRA, J. M. G. ; KHOURY, Helen J ; VASCONCELOS, E. A. ; SILVA JR, E. B. . high energy photon and field stress effects on polyaniline/silicon devices. In: XXIV Encontro nacional da fisica da materia condensada, 2001, Sao Lourenco. Resumos do XXIV Encontro nacional da fisica da materia condensada, 2001. v. 24. p. 145-145.

38.

MACIEL, G. S. ; RAKOV, N. ; ARAUJO, C. B. ; FALCAO, E. L. ; **AZEVEDO, W. M.** . Multiphoton absorption in npolyaniline solutionsl. In: XXIV Encontro nacional da fisica da materia condensada, 2001, sao Lourenco MG. XXIV Encontro nacional da fisica da materia condensada, 2001. v. 24. p. 271-271.

39.

ARAUJO, A. E. P. ; MACHADO, F L A ; RODRIGEST, A. R. ; FALCAO, e H L ; **AZEVEDO, W. M.** . Propriedades magneticas de polianilinas dopadas com acido. In: XXIV Encontro nacional da fisica da materia condensada, 2001, Sao Lourenco MG. XXIV Encontro nacional da fisica da materia condensada, 2001. v. 24. p. 60-60.

40.

MARQUES, A. S. ; COSTA, I. C. ; **AZEVEDO, W. M.** ; SA, G. F. . Encapsulation photo-assisted of an hallucinogen in the sol gel optically transparent glass and used as acid base sensor. In: 25 th European congress on molecular spectroscopy, 2001, Coimbra. EUCMOS XXV, 2001. v. 25. p. 348-348.

41.

LARANJEIRA, J. M. G. ; KHOURY, Helen J ; **de Azevedo, Walter M.** ; VASCONCELOS*, Elder A. de ; Eronides, F. da Silva Jr . Fabrication of High Quality Silicon-Polyaniline Heterojunctions. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço. ANAIS DO XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.. São Lourenço: SBF, 2001. v. 1. p. 221-221.

42.

LARANJEIRA, J. M. G. ; KHOURY, Helen J ; **de Azevedo, Walter M.** ; VASCONCELOS*, Elder A. de ; Eronides, F. da Silva Jr . . Fabrication of High Quality Silicon-Polyaniline Heterojunctions.. In: The 8th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces, 2001, Tokyo. Abstracts of The 8th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces. Tokyo: ICFSI, 2001. v. 8. p. 258-258.

43.

Laranjeira, Jane M.G. ; KHOURY, Helen J ; **de Azevedo, Walter M.** ; VASCONCELOS*, Elder A. de ; Eronides, F. da Silva Jr . Á Polyaniline/Silicon Heterojunction Diode for Gamma Radiation Detection. In: 13th International Conference on Solid State Dosimetry, 2001, Atenas. Abstracts of the 13th International Conference on Solid State Dosimetry. Atenas: SSD13, 2001. v. 1. p. 154-154.

44.

MENEZES, L. ; ARAÚJO, C. B. ; **AZEVEDO, W. M.** . Observation of light induced inhomogeneous broadening in polyaniline solutions. In: CLEO/Europe and International quantum conference IQEC 2000, 2000, Nice Acropolis, Nice France. CLEO/Europe International quantum conference IQEC 2000, 2000. p. 99-99.

45.

MENEZES, L. S. ; ARAUJO, Cid B de ; **AZEVEDO, W. M.** . light induced inhomogeneous broadening in time delayed four wave mixing in polyaniline solutions. In: XXIII encontro Nacional da Física da matéria condensada, 2000, São Lorenzo M.G. XXIII encontro Nacional da Física da matéria condensada, 2000. p. 274-275.

46.

AZEVEDO, W. M.; J. M. G LARANJEIRAS, ; E. F. SILVA JR, ; KHOURY, H. J. . Characterization of polyaniline /Silicon heterojunction for gamma dosimetry. In: V encontro nacional de aplicações nucleares V ENAN, 2000, Rio de Janeiro 15- 20 de outo. V encontro nacional de aplicações nucleares V ENAN, 2000.

47.

MARQUES, A. S. ; SOUZA, M. C. ; **AZEVEDO, W. M.** ; SA, G. F. . study of the photophysical properties of 3[2-(Diethylamino)-7-hydroxy-4-methylcoumarin hydrochloride. In: 25th European congress on molecular spectroscopy, 2000, Coimbra. EUCMOS XXV, 2000. v. 25. p. 260.

48.

MARQUES, A. S. ; PERREIRA, L. G. ; **AZEVEDO, W. M.** ; SA, G. F. . Solvent and pH effects on the photophysical properties of chlorpromazine species. In: 25th European congress on molecular spectroscopy, 2000, Coimbra. EUCMOS XXV, 2000. v. 25. p. 349.

49.

PEDROZA, G. G. ; **de Azevedo, Walter M.** ; KHOURY, H. J. ; SILVA JR, E. B. . Gamma Ray Detection Using Sol-Gel Doped with Lanthanide Ions. In: XXIII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 2000, São Lourenço. ANAIS DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA. São Paulo: SBF, 2000. v. 1. p. 274-274.

50.

AZEVEDO, W. M.; LIMA, A. P. ; ARAUJO, E. S. . Irradiação de polímeros uma tecnologia para o futuro. In: VII congresso geral de energia nuclear (CGEN), 1999, Belo Horizonte. Anais do VII congresso geral de energia nuclear, 1999. v. 7. p. 54-55.

51.

AZEVEDO, W. M.; PEDROZA, G. ; **KHOURY, Helen J** ; SILVA JUNIOR, E. F. . Gamma ray detection using sol gel glass doped with lanthanide ions. In: Four Topical meeting on Industrial radiation and radioisotope measurement application (IRMMA 99), 1999, Raleigh NC, USA. New detector technologies, 1999. p. 181-181.

52.

AZEVEDO, W. M.; OLIVEIRA, F. C. ; **BRONDANI, D. J.** . Formic acid an efficient solvent to prepare polyaniline/silicon oxide composite using sol-gel technique. In: 4 th Brazilian symposium on glass and related materials, 1999, Ouro Preto Minas Gerais, 1999. p. 67-67.

53.

AZEVEDO, W. M.; BARROS, A. E. L. ; CARVALHO JR, L. B. . Polysiloxane/PVA Hybrid composite used as a solid phase support in Elisa for serodiagnosis of plague. In: 4 TH BRASILIAN SYMPOSIUM ON GLASS AND RELATED MATERIALS, 1999, Ouro Preto Minas Gerais, 4 TH BRASILIAN SYMPOSIUM ON GLASS AND RELATED MATERIALS, 1999. p. 88-88.

54.

AZEVEDO, W. M.; SOUZA, J. M. ; BRONDANI, D. ; MAIOR, R. M. S. . Sol gel preparation and photophysical properties of semi interpenetrating polymer network poly(3 alkylthiophene/polysiloxane glass. In: 4 TH BRASILIAN SYMPOSIUM ON GLASS AND RELATED MATERIALS, 1999, Ouro Preto Minas Gerais. 4 TH BRASILIAN SYMPOSIUM ON GLASS AND RELATED MATERIALS, 1999. p. 14-14.

55.

BRONDANI, D. J. ; FARIAS, A. R. ; LEITE, A. C. L. ; ALMEIDA, Y. M. B. ; **AZEVEDO, W. M.** . copolymerization of TEOS/(γ -methacryloxy)-Propyl trimethoxysilicon / γ amino propyltriethoxysilicone, new hybrids organics inorganics network. In: 4 TH BRASILIAN SYMPOSIUM ON GLASS AND RELATED MATERIALS, Ouro Preto Minas Gerais, 1999, Ouro Preto Minas Gerais. 4 TH BRASILIAN SYMPOSIUM ON GLASS AND RELATED MATERIALS, 1999. p. 58-58.

56.

AZEVEDO, W. M.; LIMA, A. P. ; ARAUJO, Elmo Silvano de . irradiação de polímeros condutores uma tecnologia para o futuro. In: VII congresso geral de energia nuclear (CGEN), 1999, Belo Horizonte M. G.. VII congresso geral de energia nuclear (CGEN), 1999. p. 55-56.

57.

AZEVEDO, W. M.; LARANJEIRAS, J. M. G. ; SILVA JR, E. F. ; **KHOURY, H. J.** . Fabricação e caracterização de heterojunções de polianilina/silício e aplicações em dosimetria de radiações ionizantes.

58.

AZEVEDO, W. M.; LIMA, A. P. ; ARAUJO, E. S. . Conductivity of gamma irradiated polyaniline in diferents oxidation states. In: VI Simposio Latinoamericano de polimeros (CIP 98) e IV Simposio chileno de fisico-quimica de polimeros, 1998, Vina del mar. Anais do VI simposio Latinoamericano de polimeros e IV simposio chileno de fisicoquimica de polimeros, 1998. v. 6. p. 370-370.

59.

AZEVEDO, W. M.; WALTER, A. P. L. ; ARAUJO, E. S. . radiation induced effects on eletrical properties of polyaniline. In: 12 th International conference on solid state dosimetry, 1998, Burgos Spain. SSD 1998 12 International conference on solid state dosimetry, 1998. v. 12. p. 25-25.

Resumos publicados em anais de congressos (artigos)

1.

AZEVEDO, W. M.; DINIZ, F. B. . Soluble Polyaniline: The Role Of The Oxidation Potential And Counter Anion Size. SYNTH METAL, v. 41, p. 869-869, 1991.

Artigos aceitos para publicação

1.

C. Filho, Pedro Linhares ; MENEZES, R. L.A.T ; **Azevedo, W.M.** . Thermoluminescence characterization of the Cu(Tb,Tm)-12CaO-7AL2O3 compounds obtained by combustion synthesis. Radiation Measurements **JCR**, 2014.

Apresentações de Trabalho

1.

AZEVEDO, WALTER MENDES DE. Synthesis and Preparation of materials through unconventional techniques. 2024. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

FERREIRA, A. F. ; CARVALHO, G. C. ; SANTOS, V. B. ; **AZEVEDO, WALTER MENDES DE** . Sulfur quantum dots obtained by femtosecond laser ablation of elemental sulfur in water. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.

ROSSO, T. ; **de Azevedo, Walter M.** ; FERREIRA, A. F. . Pulsed laser ablation of gold in water for the fixation of CO₂ into advanced functional nanomaterial. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

FERREIRA, A. F. ; CARVALHO, G. C. ; ALMEIDA, J. P. B. ; SANTOS, V. B. ; **Azevedo, W.M.** . Sulfur quantum dots obtained by femtosecond laser ablation of elemental sulfur in water. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

CARVALHO, G. C. ; FERREIRA, A. F. ; ALVES JUNIOR, S. ; **Azevedo, W.M.** . Understanding the RE_{1-x}Nb_x?BTC (RE: Eu or Tb) MOFs obtention by femtosecond laser ablation in liquid environment. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

BARBOSA, J. D. S. ; FERREIRA, A. F. ; **Azevedo, W.M.** . Reduction of MoO₃ with organic acids activated by microwave radiation. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

FERREIRA, A. F. ; SANTANA, J. E. ; **FALCAO, E. H. L.** ; **Azevedo, W.M.** . Effect of liquid environment to Bi-BTC MOFs obtained by laser ablation. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.

CUNHA, D. L. ; FERREIRA, A. F. ; **de Azevedo, Walter M.** ; SILVA JR, E. B. ; **Elder, A. de Vasconcelos** . poly(vinyl chloride)nanofiber networks as a sensor for acid vaporoso. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

de Azevedo, Walter M.; CUNHA, D. L. ; SILVA JR, E. B. . Microwave assisted synthesis of soluble polypyrrole. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.

RODRIGUES, A. R. ; **de ARAUJO, A. C. V.** ; **Azevedo, W.M.** ; MACHADO, F. L. A. . Magnetic oscillatory properties in the Fe₃O₄-Polyaniline nanocomposite. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.

Jorlandio, F. Felix ; **Eronides, F. da Silva Jr** ; **de Azevedo, Walter M.** . ZnO/Polyaniline Heterostructure With Tunable Electrical Characteristics. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

Azevedo, W.M.; de ARAUJO, A. C. V. ; MENEZES, F. D. . A New And Straightforward Synthesis Route To Prepare Cds Quantum Dots. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.

de ARAUJO, A. C. V. ; A. JÚNIOR, SEVERINO ; **Azevedo, W.M.** ; RODRIGUES, A. R. ; MACHADO, F. L. A. ; Cabral, F.A.O. . A new route to prepare conducting polymer/metal or oxide metal magnetic nanocomposite. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

14.

Jorlandio, F. Felix ; Eronides, F. da Silva Jr ; **Azevedo, W.M.** ; Elder, A. de Vasconcelos . Tailoring Thermally Evaporated ZnO Thin Film Properties for Photonics, Sensing and Power Applications.. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

15.

de ARAUJO, A. C. V. ; A. JÚNIOR, SEVERINO ; **Azevedo, W.M.** ; RODRIGUES, A. R. ; Cabral, F.A.O. ; MACHADO, F. L. A. . A straightforward Synthesis route to prepare polyaniline (PANI)/Fe₃O₄ magnetic composite. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

16.

Azevedo, W.M.; BARROS, Robson Americo de ; Eronides, F. da Silva Jr . Conducting polymer Preparation under extreme or non classical conditions. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.

BARROS, Robson Americo de ; **Azevedo, W.M.** . Size-Controlled Synthesis of Silver/Polyaniline Nanoparticles in the presence of Isopropyl Alcohol assisted by Ultrasound waves. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.

Barros, R.A. ; **de Azevedo, Walter M.** ; C. M. Andrade . Preparation and Characterization of Polyaniline/ transition metal composite using a microwaves oven. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

19.

Barros, R.A. ; **de Azevedo, Walter M.** ; GALEMBECK, A. ; de Oliveira, R.J. . Gamma-Radiation Sol-Gel Synthesis of polyaniline/polyphosphate hybrid materials. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

20.

de Oliveira, R.J. ; GALEMBECK, A. ; Barros, R.A. ; de Azevedo, Walter M. . Chemical and UV-induced synthesis of polypyrrole/polyphosphate Hybrids Gels. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

21.

Azevedo, W.M.; MATTOS, Ivanildo Luiz da ; NAVARRO, Marcelo . PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SILVER HEXACYANOFERRATE/CONDUCTING POLYMER NANO COMPOSITE. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

22.

BARROS, Robson Americo de ; Azevedo, W.M. . Writing patterns with conducting polymer. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

23.

Azevedo, W.M.; SCHWARTZ, M. O. E. ; NASCIMENTO, G. C. ; Eronides, F. da Silva Jr . PREPARATION AND PROPERTIES OF POLYANILINE/CLAY NANOCOMPOSITE. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Produção técnica

Produtos tecnológicos

1.

AZEVEDO, W. M.; SILVA JR, E. B. ; KHOURY, H. J. . Nanodispositivo dosimétrico para radiações ionizantes, utilizando óxido de alumínio nano poroso dopado com carbono preparado eletroquimicamente??. 2005.

2.

AZEVEDO, W. M.; ARAUJO, E. S. ; SANTOS, L. A. P. . Câmara de ionização totalmente polimérica. 2005.

3.

AZEVEDO, W. M.; ARAUJO, Elmo Silvano de ; PACHECO, Ana Paula Lima . Blenda Polimérica Condutora para Medidas e Monitoramento de Radiação Ionizante de Altas e Médias Doses. 2003.

4.

DA, Silva Junior, Eronides Felisberto ; AZEVEDO, W. M. ; LARANJEIRA, J. M. G ; VASCONCELOS, E. A ; KHOURY, H. J . Dispositivo de Medida e monitoramento de radiações Ionizantes para Altas e Médias Energias, Constituído de um Fim Fino nanométrico ou micrométrico do Polímero Condutor Polianilina. 2003.

5.

AZEVEDO, W. M.; DA, Silva Junior, Eronides Felisberto ; LARANJEIRA, J. M. G. ; VASCONCELOS, E. A ; KHOURY, H. J. . Nano Heterojuncao Polianilina/Silicio para Medida e Monitoramento de Gases e radiacoes Ionizantes de Altas e medias Energias. 2003.

6.

FREITAS, K. C. S. ; **DINIZ, F. B.** ; **AZEVEDO, W. M.** . Eletrodo para medir salinidade.. 1996.

Processos ou técnicas

1.

AZEVEDO, W. M.; DA, Silva Junior, Eronides Felisberto ; VASCONCELOS, E. A. ; j. Felix . Varistor type nanostrutured semiconductor device made of conducting polymer zinc oxide and metals. 2010.

2.

AZEVEDO, W. M.; E. F. SILVA JR, ; j. Felix ; **VASCONCELOS, Elder A.** . DISPOSITIVO SEMICONDUTOR NANOESTRUTURADO DO TIPO VARISTOR CONSTITUIDO DE POLIMERO CONDUTOR E OXIDO DE ZINCO E METAIS?. 2009.

3.

AZEVEDO, W. M.; SILVA JR, E. B. ; **KHOURY, H. J.** . Novo processo de para preparação de óxido de alumínio poroso dopado com carbono. 2005.

4.

AZEVEDO, W. M.; **BARROS, Robson Americo de** . Nova técnica de impressão de padrões, letras e imagens com polímeros condutores usando impressoras convencionais??. 2005.

5.

AZEVEDO, W. M.; **BARROS, Robson Americo de** . TECNICA PARA PREPARACAO DE MEMORIAS OTICAS PERMANENTES E IMAGENS FOTOGRAFICAS UTILIZANDO POLIMEROS CONDUTORES. 2003.

6.

VASCONCELOS, Elder Alpes de ; SANTOS, Berlinck Eneas Correia Araujo dos ; **AZEVEDO, W. M.** ; JUNUIOR, Eronides Felisberto da Silva . processo de fabricacao de camadas de silicio poroso por exposicao a vapores corrosivos do silicio. 2003.

7.

AZEVEDO, W. M.; ARAUJO, Elmo Silvano de . Processo de preparação de filmes poliméricos de polianilina em substrato não condutor, emprego como dosímetro para radiação ionizante de alta e baixas energias.. 1997.

8.

AZEVEDO, W. M.; DINIZ, F. B. ; SIMAS, A. M. . Confecção de polianilina mecanicamente estável, emprego como sensor de gases, processo para sua preparação e tipos de gases detectados.. 1991.

Demais tipos de produção técnica

1.

E. F. SILVA JR, ; **AZEVEDO, W. M.** . Applied surface science. 2008. (Editoração/Periódico).

Patentes e registros

Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

1.

AZEVEDO, W. M.; DINIZ, F. B. ; SIMAS, A. M. . Confecção de polianilina mecanicamente estável, emprego como sensor de gases, processo para sua preparação e tipos de gases detectados.. 1991, Brasil.

Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI, título: "Confecção de polianilina mecanicamente estável, emprego como sensor de gases, processo para sua preparação e tipos de gases detectados." Depósito: 05/11/1991Instituição(ões) financiadora(s): Universidade federal de pernambuco.

2.

FREITAS, K. C. S. ; DINIZ, F. B. ; **AZEVEDO, W. M.** . Eletrodo para medir salinidade.. 1996, Brasil.

Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI 9602306-6, título: "Eletrodo para medir salinidade." Depósito: 05/06/1996Instituição(ões) financiadora(s): Universidade Federal de Pernambuco.

3.

AZEVEDO, W. M.; ARAUJO, Elmo Silvano de . Processo de preparação de filmes poliméricos de polianilina em substrato não condutor, emprego como dosímetro para radiação ionizante de alta e baixas energias.. 1997, Brasil.

Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI, título: "Processo de preparação de filmes poliméricos de polianilina em substrato não condutor, emprego como dosímetro para radiação

4.

AZEVEDO, W. M.; ARAUJO, Elmo Silvano de ; PACHECO, Ana Paula Lima . Blenda Polimérica Condutora para Medidas e Monitoramento de Radiação Ionizante de Altas e Médias Doses. 2003, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI03026914, título: "Blenda Polimérica Condutora para Medidas e Monitoramento de Radiação Ionizante de Altas e Médias Doses" Depósito: 28/08/2003Instituição(ões) financiadora(s): UFPE.

5.

AZEVEDO, W. M.; **BARROS, Robson Americo de** . TECNICA PARA PREPARACAO DE MEMORIAS OTICAS PERMANENTES E IMAGENS FOTOGRAFICAS UTILIZANDO POLIMEROS CONDUTORES. 2003, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI0302693-0, título: "TECNICA PARA PREPARACAO DE MEMORIAS OTICAS PERMANENTES E IMAGENS FOTOGRAFICAS UTILIZANDO POLIMEROS CONDUTORES" Depósito: 28/08/2003Instituição(ões) financiadora(s): ufpe.

6.

VASCONCELOS, Elder Alpes de ; SANTOS, Berlinck Eneas Correia Araujo dos ; **AZEVEDO, W. M.** ; JUNUIOR, Eronides Felisberto da Silva . processo de fabricacao de camadas de silicio poroso por exposicao a vapores corrosivos do silicio. 2003, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI0307130-8, título: "processo de fabricacao de camadas de silicio poroso por exposicao a vapores corrosivos do silicio" Depósito: 10/09/2003Instituição(ões) financiadora(s): UFPE.

7.

DA, Silva Junior, Eronides Felisberto ; **AZEVEDO, W. M.** ; LARANJEIRA, J. M. G ; VASCONCELOS, E. A ; **KHOURY, H. J** . Dispositivo de Medida e monitoramento de radiacoes Ionizantes para Altas e Medias Energias, Constituido de um Fime Fino nanometrico ou micrometrico do Polimero Condutor Polianilina. 2003, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI 0302690-6,, título: "Dispositivo de Medida e monitoramento de radiacoes Ionizantes para Altas e Medias Energias, Constituido de um Fime Fino nanometrico ou micrometrico do Polimero Condutor Polianilina" Depósito: 03/04/2003Instituição(ões) financiadora(s): ufpe.

8.

AZEVEDO, W. M.; DA, Silva Junior, Eronides Felisberto ; LARANJEIRA, J. M. G. ; VASCONCELOS, E. A ; KHOURY, H. J. . Nano Heterojuncao Polianilina/Silicio para Medida e Monitoramento de Gases e radiacoes Ionizantes de Altas e medias Energias. 2003, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI0305604-0,, título: "Nano Heterojuncao Polianilina/Silicio para Medida e Monitoramento de Gases e radiacoes Ionizantes de Altas e medias Energias" Depósito: 07/02/2003Instituição(ões) financiadora(s): UFPE.

9.

AZEVEDO, W. M.; SILVA JR, E. B. ; KHOURY, H. J. . Nanodispositivo dosimétrico para radiações ionizantes, utilizando óxido de alumínio

nano poroso dopado com carbono preparado eletroquimicamente??. 2005, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI 0501873-0 (20, título: "Nanodispositivo dosimétrico para radiações ionizantes, utilizando óxido de alumínio nano poroso dopado com carbono preparado eletroquimicamente??" Depósito: 01/08/2005Instituição(ões) financiadora(s): universidade federal de pernambuco.

10.

AZEVEDO, W. M.; SILVA JR, E. B. ; **KHOURY, H. J.** . Novo processo de para preparação de óxido de alumínio poroso dopado com carbono. 2005, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI 0501872-2005, título: "Novo processo de para preparação de óxido de alumínio poroso dopado com carbono" Depósito: 08/03/2005Instituição(ões) financiadora(s): universidade federal de pernambuco.

11.

AZEVEDO, W. M.; **BARROS, Robson Americo de** . Nova técnica de impressão de padrões, letras e imagens com polímeros condutores usando impressoras convencionais??. 2005, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI 0504100-7, título: "Nova técnica de impressão de padrões, letras e imagens com polímeros condutores usando impressoras convencionais??" Depósito: 08/08/2005Instituição(ões) financiadora(s): universidade federal de pernambuco.

12.

de Azevedo, Walter M.; **ARAUJO, Elmo S de** ; SANTOS, L. A. P. ; AMAZONAS, I. B. . CÂMARA DE IONIZAÇÃO TOTALMENTE POLIMÉRICA. 2005, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI05041015, título: "CÂMARA DE IONIZAÇÃO TOTALMENTE POLIMÉRICA" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 13/05/2005; Concessão: 04/09/2018.

13.

AZEVEDO, W. M.; E. F. SILVA JR, ; j. Felix ; **VASCONCELOS, Elder A** . DISPOSITIVO SEMICONDUTOR NANOESTRUTURADO DO TIPO VARISTOR CONSTITUIDO DE POLIMERO CONDUTOR E OXIDO DE ZINCO E METAIS?. 2009, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: 000152/2009, título: "DISPOSITIVO SEMICONDUTOR NANOESTRUTURADO DO TIPO VARISTOR CONSTITUIDO DE POLIMERO CONDUTOR E OXIDO DE ZINCO E METAIS?" Depósito: 01/04/2009Instituição(ões) financiadora(s): Universidade federal de pernambuco.

14.

AZEVEDO, W. M.; DA, Silva Junior, Eronides Felisberto ; VASCONCELOS, E. A. ; j. Felix . Varistor type nanostructured semiconductor device made of conducting polymer zinc oxide and metals. 2010, Estados Unidos.
Patente: Patente no Exterior. Número do registro: wo2010/111764 A3, título: "Varistor type nanostructured semiconductor device made of conducting polymer zinc oxide and metals" Depósito: 05/04/2010Instituição(ões) financiadora(s): Universidade federal de pernambuco e CNPQ.

15.

de Azevedo, Walter M.; JUAREZ, R. L. ; BERNAL, Y. P. ; VASCONCELOS, Elder Alpes de ; SILVA JUNIOR, E. F. . METODO VERSATIL PARA PREPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE MEMBRANAS DE NANOTUBOS DE CARBONO PARA DIFERENTES SUPERFÍCIES. 2015, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020150189915, título: "MÉTODO VERSÁTIL PARA PREPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE MEMBRANAS DE NANOTUBOS DE CARBONO PARA DIFERENTES SUPERFÍCIES" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 07/08/2015

16.

BRITO, V. R. S ; JÚNIOR, SEVERINO ALVES ; LIMA, G. M. S ; SILVA, A. M ; ASSIS, A. M. A. D ; CORREIA, G. S ; ROBERTA CLAUDIA SANTOS NEVES ; **de Azevedo, Walter M.** . Nanohíbridos para controle de infecções hospitalares.. 2019, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020190101059, título: "Nanohíbridos para controle de infecções hospitalares." , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 17/05/2019Instituição(ões) financiadora(s): CNPQ, CAPES e FACEPE.

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

COSTA, O. M. M. M.; LUZ, L. L.; **W . M . de Azevêdo**. Participação em banca de GABRIELA DA COSTA CARVALHO. DESIGN DE REDES METALORGÂNICAS À BASE DE LANTANÍDEOS ATRAVÉS DE ABLAÇÃO A LASER EM AMBIENTE LÍQUIDO. 2024. Dissertação (Mestrado em Química Fundamental) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

SANTOS, V. B.; ARAUJO, A. C. V.; MACEDO, D. A.; LUZ, L. L.; **AZEVEDO, W. M.**. Participação em banca de Aldebarã Fausto Ferreira. SÍNTESE NÃO-CONVENCIONAL DE COMPOSITO DISPERSÍVEL DE NP-Fe₃O₄@POLÍMERO E DE NANOPARTÍCULAS LUMINESCENTES DE ENXOFRE (NP-S). 2024. Tese (Doutorado em Pós-graduação em química fundamental) - Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Professor titular

1.

SOUZA, D. N.; SERRA, K. C.; LIRA, C. A. B. O.; **DE AZEVEDO, W. M.**. MEMORIAL ? CLASSE E/TITULAR. 2019. Universidade Federal de Sergipe.

2.

MUNDIM, K. C.; MOTA, C. J. A.; RIBEIRO, S. J. L.; **Azevedo, W.M.**. banca professor titular Instituto de química da UNB. 2018. Universidade de Brasília.

3.

TOMA, H. E.; MACHADO, S. P.; **DE AZEVÊDO, W.M.**; LOH, W.. Banca professor titular da UFMG. 2018. Universidade Federal de Minas Gerais.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

47ª Reunião anual da sociedade brasileira de química. Synthesis and Preparation of materials through unconventional techniques. 2024. (Congresso).

2.

XXXVI encontro nacional da física da matéria condensada. poly(vinyl chloride)nanofiber networks as a sensor for acid vaporso. 2013. (Congresso).

3.

XXXVI encontro nacional da física da matéria condensada. Microwave assisted synthesis of soluble polypyrrole. 2013. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

GABRIELA DA COSTA CARVALHO. SÍNTESE POR ABLAÇÃO LASER EM MEIO LÍQUIDO DE MOFS DE TB. Início: 2023. Dissertação (Mestrado

2.

 Joana Darc dos Santos Barbosa. efeitos da radiação gamma sobre o óxido de molibdênio exfoliado por micro-ondas.. Início: 2019. Dissertação (Mestrado profissional em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Tese de doutorado

1.

 ALDEBARÃ FAUSTO FERREIRA. preparação e caracterização de materiais lamelares através de técnicas não convencionais. Início: 2019. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA - DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

2.

 Stterferson Emanuel da Silva. Desenvolvimentos de novas técnicas experimentais para preparação de materiais. Início: 2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Iniciação científica

1.

Jose Guilherme vieira moura. esfoliação de óxidos por métodos não convencionais. Início: 2020. Iniciação científica (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

GABRIELA DA COSTA CARVALHO. DESIGN DE REDES METALORGÂNICAS À BASE DE LANTANÍDEOS ATRAVÉS DE ABLAÇÃO A LASER EM AMBIENTE LÍQUIDO. 2024. Dissertação (Mestrado em Química Fundamental) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

2.

JOANA DARC DOS SANTOS BARBOSA. REDUÇÃO E EXFOLIAÇÃO DE ÓXIDO DE MOLIBDÊNIO ASSISTIDO POR MICRO-ONDAS EM MEIO

AQUOSO CONTENDO ÁCIDOS ORGÂNICOS. 2023. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

3.

 ALDEBARÃ FAUSTO FERREIRA. Método sonoquímico para preparação de compósito de NP-Fe₃O₄/Alginato estabilizado em água e preparação de carbonatos e cerâmicas do tipo LDH por ablação a laser em meio líquido. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

4.

 Stterferson Emanuel da Silva. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSITOS DE POLIPIRROL-POLITETRAIDROFURANO-FexOy E POLIPIRROL/ α -Fe₂O₃ VIA METODO SOLVOTERMAL ASSISTIDO POR MICRO-ONDAS. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

5.

 Ohanna Maria Menezes Madeiro da Costa. SÍNTESE DE REDES METAL-ORGÂNICAS LUMINESCENTES POR ABLAÇÃO A LASER EM AMBIENTE LÍQUIDO. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

6.

 Renata Flávia Ferraz do Nascimento. Síntese e Caracterização de Redes metalorgânicas (MOF) e do compósito MOF-Oxido de ferro utilizando a técnica de ultrassom. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

7.

 DIEGO LEITE DA CUNHA. preparação de materiais por ablação laser em ambiente líquido. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

8.

Jorlandio Francisco felix. Sintese e caracterizacao de filmes finos de ZnO e polianilina para preparacao de heterojuncao semicondutora. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

9.

Sérgio de Lemos Campello. Um novo método para investigar cinéticas de polimerização baseado em RNM. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

10.

 ROBSON AMÉRICO DE BARROS. Síntese, Caracterização e Aplicação de Polianilina obtida através de uma Nova Rota Fotoquímica. 2006. Dissertação (Mestrado em Química Fundamental) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

11.

Gilmara G Pedroza. Estudo dos efeitos de radiação gamma nas propriedades óticas dos íons de Eu+3 em geis de sílica. 2002. 0 f. Dissertação (Mestrado em Química Fundamental) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

12.

E. H. L. Falcão. Espalhamento Hiper Rayleigh em diferentes formas de polianilinas. 2001. 0 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

13.

A. P. DA COSTA LIMA. ESTUDOS DAS RADIAÇÕES IONIZANTES EM POLÍMEROS CONDUTORES. 1999. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Energéticas Nucleares) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

14.

Eliete de Fátima V. B. N. SILVA. Síntese e caracterização de polianilina usando Fe/Mn como oxidante. 1998. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

15.

 JANE MARIA GONÇALVES LARANJEIRA. Um Sensor Condutométrico para Amônia a Base de Polianilina Aplicado à Determinação de Nitrogênio Total em Amostras de Fertilizantes. 1996. Dissertação - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

16.

 JUCIMAR MORAIS DE SOUZA. Síntese, Propriedades Óticas, Comportamento Térmico e Morfologia de Pseudo-RPIS: Polianilina/Poli(Vinil Alcool)/Glutaraldeído. 1994. Dissertação -

17.

ANTONIO HELDER PARENTE. Características Eletroquímicas, Químicas e Espectrofotométricas da Glicose Oxidase Imobilizada Com Polianilina. 1992. Dissertação - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

Tese de doutorado

1.

 Aldebarã Fausto Ferreira. SÍNTESE NÃO-CONVENCIONAL DE COMPOSITO DISPERSIVEL DE NP- Fe_3O_4 @POLÍMERO E DE NANOPARTÍCULAS LUMINESCENTES DE ENXOFRE (NP-S). 2024. Tese (Doutorado em Pós-graduação em química fundamental) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

2.

 Stterferson Emanuel da Silva. Síntese, caracterização e modulação de propriedades óticas de materiais semicondutores via ablação a laser, sonoquímica e eletroquímica. 2023. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

3.

Aluiz Magno Alves Dimpino de Assis. Síntese e caracterização do sistema óxido de grafeno reduzido - óxido de cobalto e seu comportamento adsorptivo frente ao corante aniônico indosol blue. 2020. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

4.

TAQMEEM HUSSAIN. DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF THE LUMINESCENT RESPONSE OF BaSO_4 DOPED WITH RARE EARTH IONS. 2020. Tese (Doutorado em TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

5.

Eriverton da Silva Rodrigues. NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO: PREPARAÇÃO E SINTONIZAÇÃO DE PROPRIEDADES ÓTICAS E ESTRUTURAIS VIA NOVOS MÉTODOS SOL-GEL. 2020. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

6.

👤 Leonardo Tadeu Boaes Mendonça. Síntese de Quantum Dots por Ablação a laser, Ano de obtenção. 2018. Tese (Doutorado em Pós-graduação em química fundamental) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

7.

Pablo Rafael Trajano Ribeiro. Aplicação da magnetoimpedância gigante para o estudo da dinâmica de spins no regime de altas frequências (MHz) em ligas de FeZr. 2018. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

8.

👤 Rodolfo Lima Juarez. Preparação e caracterização de materiais híbridos para desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e sensores. 2015. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

9.

YESMIN PANECATL BERNAL. YESMIN PANECATL BERNAL. 2015. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

10.

Sergio de Lemos campello. Um método para estudo de meios porosos utilizando OCT. 2012. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

11.

Jorlandio Francisco Felix. Desenvolvimento de Novos Materiais Nanoestruturados e Nanoestruturas Híbridas para a Produção de Dispositivos Eletrônicos. 2012. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

12.

Pedro linhares Cunha Filho. Obtenção e Caracterização de materiais multiferroicos a base de manganitas duplas de Lantanídeos e Cobalto. 2012. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

13.

ROBSON AMERICO DE BARROS. Síntese não convencional de polianilina: Radiação α , radiação gama, ultravioleta e ultrassom. 2011. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

14.

Geovani ferreira barbosa. síntese e caracterização estruturais, magnéticas, e estabilidade térmicas de ligas $\text{Fe}_{64}\text{Co}_7\text{Nd}_{32}\text{r}_{6}\text{B}_{20}$ e $\text{Fe}_{56}\text{Co}_7\text{Ni}_{7}\text{Zr}_{10}\text{B}_{20}$. 2011. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

15.

ANA CLÁUDIA VAZ DE ARAÚJO. SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE Fe_3O_4 E NANOCOMPOSITOS DE Fe_3O_4 COM POLÍMEROS E MATERIAIS CARBONACEOS. 2011. Tese (Doutorado em Pós-graduação em química fundamental) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

16.

Vinicius saito monteiro de barros. síntese e caracterização da alumina para dosimetria termoluminescente. 2008. Tese (Doutorado em Tecnologias Energéticas Nucleares) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

17.

Janaina viana barros. Produção e caracterização estrutural, morfológica e luminescente de cerâmicas tipo perovskita. 2007. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

18.

jane maria gonsalves Laranjeiras. Fabricação e caracterização elétrica de heterojunções de polianilina-silício para aplicação em dosimetria de radiações ionizantes. 2004. 99 f. Tese (Doutorado em Tecnologias Energéticas Nucleares) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

19.

ANA PAULA PACHECO. Novas Rotas de Preparação de Filmes de Polianilina e Caracterização Dosimétrica para Radiação Gama em Altas Doses. 2003. 90 f. Tese (Doutorado em Tecnologias Energéticas Nucleares) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

20.

Ivania de soares de lima. Estabilizacão radiolítica do poli(metacrilato de metila) em misturas físicas com poliésterino. 2002. 95 f. Tese (Doutorado em Tecnologias Energéticas Nucleares) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

21.

J M de Souza. PREPARACAO E ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE MATERIAIS A BASE DE POLIMEROS ELETROCONDUTORES E COMPOSTOS LUMINESCENTES DISPERSOS EM REDES POLIMERICAS. 1999. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

22.

pAULO NEILSON MARQUES DOS ANJOS. IUMINESCENCIA DE IONS TRIVALENTES DE EUROPIO E TERBIO EM POLIETILENOFITALATO MODIFICADOS COM ACIDOS AZA AROMATICOS. 1998. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Walter Mendes de Azevedo.

23.

AURECI MARIA DE ARAUJO. Uso do Derivado Alcool Polivinílico Glutaraldeído Em Ensaios Biológicos. 1997. Tese - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Diane Correia de Araújo Lima. Preparação de Black MoO e MoO₃ usando radiação γ . 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Walter Mendes de Azevedo.

Inovação

Patente

1.

de Azevedo, Walter M.; **ARAUJO, Elmo S de** ; SANTOS, L. A. P. ; AMAZONAS, I. B. . CÂMARA DE IONIZAÇÃO TOTALMENTE POLIMERICA. 2005, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI05041015, título: "CÂMARA DE IONIZAÇÃO TOTALMENTE POLIMERICA" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 13/05/2005; Concessão: 04/09/2018.

2.

BRITO, V. R. S ; JÚNIOR, SEVERINO ALVES ; LIMA, G. M. S ; SILVA, A. M ; ASSIS, A. M. A. D ; CORREIA, G. S ; ROBERTA CLAUDIA SANTOS NEVES ; **de Azevedo, Walter M.** . Nanohíbridos para controle de infecções hospitalares.. 2019, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020190101059, título: "Nanohíbridos para controle de infecções hospitalares." , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 17/05/2019Instituição(ões) financiadora(s): CNPQ, CAPES e FACEPE.

3.

de Azevedo, Walter M.; JUAREZ, R. L. ; BERNAL, Y. P. ; VASCONCELOS, Elder Alpes de ; SILVA JUNIOR, E. F. . METODO VERSATIL PARA PREPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE MEMBRANAS DE NANOTUBOS DE CARBONO PARA DIFERENTES SUPERFÍCIES. 2015, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020150189915, título: "MÉTOD0 VERSÁTIL PARA PREPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE MEMBRANAS DE NANOTUBOS DE CARBONO PARA DIFERENTES SUPERFÍCIES" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 07/08/2015

Projetos de pesquisa

2024 - Atual

Preparação e Aplicação de Nanomateriais e Filmes Finos sob Condições Extremas e Não-Clássicas

Descrição: Neste projeto são propostas técnicas de condições extremas e não-clássicas como ferramentas para a preparação rápida, eficiente e ecologicamente correta de materiais de alto desempenho com materiais bidimensionais, compósitos híbridos, pontos quânticos e compósitos inorgânicos. As principais técnicas abordadas no projeto são: (a) ablação a laser em ambiente líquido (ALAL), (b) técnica sonoquímica e (c) síntese eletroquímica. Para a maioria dos materiais propostos, as metodologias sintéticas são inovadoras e podem ser facilmente estendidas a outros materiais e áreas de pesquisa. Nesta proposta a técnica de síntese de interface bifásica foi acrescentada aos métodos de síntese não-convencionais descritos acima com o objetivo de reduzir etapas no processo de preparação de filmes finos para a produção de eletrodos, dispositivos eletrônicos híbridos e de novos catalisadores..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador / FALCÃO, EDUARDO H.L. - Integrante / Paulo Henrique - Integrante / Marcelo Navarro - Integrante / Jorlandio Felix - Integrante / Sérgio de Lemos Campello - Integrante / Elton de Lima Borges - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2018 - Atual

Desenvolvimento de técnicas não convencionais para preparação de materiais de alto desempenho para desenvolvimento de dispositivos avançados

Descrição: Neste projeto estamos propondo o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas experimentais para preparação de materiais nano estruturado, onde dentre estas técnicas destacamos: (a) Preparação de materiais usando a técnica de ablação a LASER em líquido ou na câmara de ablação. (b) Utilização de radiação de micro ondas em vaso de reação pressurizado para a preparação de materiais poliméricos condutores ou cerâmicos de alto desempenho. (c) Desenvolvimento de equipamento de eletrofição para preparação de nano fibras de materiais poliméricos (d) Desenvolvimentos de novas hetero estruturas híbridas.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2012 - Atual

Preparação de materiais Nano estruturados para desenvolvimento de dispositivos

Descrição: Esta proposta tem como motivação básica o fato de que nos últimos anos o nosso grupo concentrou esforços no desenvolvimento de pesquisas básicas e aplicadas nas áreas de materiais, mais especificamente materiais para desenvolvimento de dispositivos e sensores para serem aplicados nas áreas de gases e dosimetria de radiações ionizantes [1-30]. Como conseqüências, nos últimos anos foram desenvolvidos quatro tipos inéditos de sensores de alta eficiência, sendo três deles baseados nas propriedades elétricas e um nas propriedades óticas. O nosso mais recente desenvolvimento foi um dispositivo semiconductor do tipo varistor constituído de polímero condutor e óxido de zinco, cujo desdobramento resultou na patente internacional Varistor type nanostructured semiconductor device made of conducting polymer zinc oxide and metals de autoria de AZEVEDO, W. M., DA, Silva Junior, Eronides Felisberto, VASCONCELOS, E. A., j.Felix, 2010 Patente no Exterior WO2010/111764 A3. Em virtude destes desenvolvimentos neste projeto estamos propondo o desenvolvimento de modelos que expliquem o comportamento do dispositivo Varistor híbrido polímero/semiconductor para que possamos controlar suas propriedades físico químicas e desse modo estender o limite de tensão do dispositivo, como também estamos propondo o desenvolvimento de técnicas experimentais alternativas para preparação de materiais tais como preparação de filmes finos usando a técnica de ablação a LASER e a utilização de radiação de micro ondas em vaso reacional pressurizado. A técnica PLD (Pulsed laser deposition) consiste em focalizar um pulso de LASER sobre um alvo formado do material a ser estudado, que dependendo da energia e de outros parâmetros do pulso de luz consegue remover material da superfície do alvo para uma superfície próxima, e desta forma produzir

um filme deste material. A segunda técnica consiste em usar radiação de micro ondas em vaso reacional pressurizado para a preparação de materiais poliméricos condutores e cerâm. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (5) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo - Coordenador / helem Jamil Khoury - Integrante / Eliete de fatima V. B. N. SILVA - Integrante / Robson americo de barros - Integrante / Ana Claudia vaz de araujo - Integrante / sergio campelo - Integrante / Jorlandio, F. Felix - Integrante / Eronides, F. da Silva Jr - Integrante / Diego L. da Cunha - Integrante / joao batista - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2010 - Atual

Preparação de materiais poliméricos e óxidos semicondutores nano estruturados através de rotas alternativas

Descrição: Este projeto é uma proposta do Laboratório de Química do Estado Sólido (LQES) do departamento de Química Fundamental, que tem como objetivo principal desenvolver novos materiais, e novas técnicas alternativas para preparação de materiais. Entre os materiais destacamos os materiais poliméricos condutores, cerâmicos, semicondutores, magnéticos e materiais híbridos, nano compósitos magnéticos híbrido oxido metálico/polímero condutor, que apresentam alto potencial tecnológico para ser empregado no desenvolvimento de dispositivos óticos, eletrônico, aplicação nas áreas de dosimetria de radiações ionizantes. Neste projeto estamos propondo o desenvolvimento de novas técnicas experimentais alternativas tais como preparação de filmes finos usando a técnica de ablação a LASER, que consiste em focalizar um pulso de LASER em uma superfície formada pelo material a ser estudado e conseqüentemente remoção do material para a formação do filme sobre uma segunda superfície próxima, esta técnica é mais conhecida pela sigla (PLD) Pulsed laser deposition, uma segunda técnica seria a utilização de radiação de micro ondas em vaso pressurizado para a preparação de materiais poliméricos condutores e cerâmicos esta proposta é uma pequena modificação da rota hidrotermica, que consiste na preparação de materiais fora das condições normais de pressão e temperatura em um vaso reacional pressurizado induzida por microondas, hoje em dia vários materiais estão sendo preparados, com a vantagem de se obter novas e interessantes estruturas que outrora seria impossível de se obter com os métodos convencionais. Como podemos observar estas técnicas podem ser consideradas técnicas não convencionais para preparação de materiais, pois as reações ocorrem fora das condições normais de pressão e temperatura que usualmente são utilizados em uma reação química convencional. Esta proposta tem como objetivo estender a lista de rotas alternativas desenvolvidas com êxito em nosso laboratório. A saber, conseguimos pe.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (5) .

Integrantes: Walter Mendes de Azevedo -

Coordenador / helem Jamil Khoury - Integrante / Eliete de fatima V. B. N. SILVA - Integrante / Eronides bF da Silva Jr - Integrante / Robson americano de barros - Integrante / Ana Claudia vaz de araujo - Integrante / vinicius Saito de barros - Integrante / sergio campelo - Integrante / Jorlandio, F. Felix - Integrante / C. Filho, Pedro Linhares - Integrante / Diego L. da Cunha - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

Educação e Popularização de C & T

Livros e capítulos

1.

DA COSTA, OHANNA MARIA MENEZES MADEIRO ; **Azevedo, W M de** . Ablação a laser:a ferramenta da próxima geração para síntese de redes metal orgânicas MOFs. In: Severini alves Junior. (Org.). MOFs metall-Organic frameworks: Da síntese a aplicação em meio ambiente, saúde e segurança publica. 1ed.curitiba: EDitora CRV, 2016, v. , p. 109-122.

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 11:01:44

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)